

연구개발계획서				[○] 신청용 [] 협약용		보안등급 일반[○], 보안[]							
중앙행정기관영		과학기술정보통신부		사업명	사업명								
전문기관영		정보통신기획평가원			내역사업명 (해당 시 작성)								
공고번호		제2026-0004호		총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)		전 학기기술AX신속직용지원							
				연구개발과제번호		RS-2026-25526293							
선정방식		정책지정[] 공모: 지정공모[] 품목공모[] 분야공모[] 자유공모[○]											
기술분류	국가과학기술표준분류	1순위 인공지능 (EE0108)	50 %	2순위 정보통신 융합 컴퓨팅 플랫폼 기술 (EE0805)	30 %	3순위 정보검색	20 %						
	ICT기술분류	1순위 설명가능한 AI (220101)	60 %	2순위 산업 특화 문제 해결 기술 (220203)	30 %	3순위 산업 특화 데이터 생성 기술 (220202)	10 %						
연구개발과제명		국문 RAG+XAI 기반의 항만 야드 운영 최적화 기술개발과 실증 영문 Development and demonstration of optimization technology for port yard operation based on RAG+XAI											
주관연구개발기관		기관영		주요사업자등록번호		292-86-00919							
		주소		법인등록번호		160111-0473316							
연구책임자		성명		문금교		직위 PM							
		연락처		직장전화		휴대전화 01038027354							
				전자우편 ggvo@simsreality.com		국가연구자번호 11317074							
연구개발기간		전체		2026. 04. 01 - 2027. 12. 31(1 년 9 개월)									
		단계		1단계 1년차 2026. 04. 01 - 2026. 12. 31(9 개월)									
				2단계 1년차 2027. 01. 01 - 2027. 12. 31(12개월)									
연구개발비 (단위: 천원)	정부지원	기관부담		그 외 기관 등의 지원금				이포함 예산					
	연구개발비	연구개발비		지방자치단체 기타()									
	현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물						
총계	647,500	21,700	194,200	-	-	-	-	869,200	194,200	863,400	-		
1단계 1년차	277,500	9,300	83,200	-	-	-	-	266,800	83,200	350,000	-		
2단계 1년차	370,000	12,400	111,000	-	-	-	-	392,400	111,000	493,400	-		
공동연구개발기관 등		기관영		책임자		직위		휴대전화		전자우편		비고	
공동연구개발기관		주토탈소 프르뱅크		이 훈		소장		010-2851-1068		hlee@tsb.co.kr		공통 중소기업	
그 외 기관		한진부산 컨테이너 터미널(주)		남재현		팀장		010-4040-5207		jhnam@hjinco.co.kr		수혜 대기업	
연구개발과제 실무담당자		성명		박성혁		직위		PM					
		연락처		직장전화		042)934-1801		휴대전화		01040254673			
				전자우편		alfxms123@sim sreality.com		국가연구자번호		11700841			

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여 연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 2 월 10 일

연구책임자: 문 금교

주관연구개발기관의 장: 김 명환

공동연구개발기관의 장: 최 장수

그 외 기관(수혜)의 장: 김 규경

(직인)
(직인) (신청시 제외)
(직인) (신청시 제외)

과학기술정보통신부장관 귀하

연구개발계획서				[○] 신청용 [] 협약용				보안등급 일반[○], 보안[]					
중앙행정기관명		과학기술정보통신부		사업명		사업명		AX혁신기업창의 기술개발사업					
전문기관명		정보통신기획평가원				내역사업명 (해당 시 작성)		전략기술AX신속적용지원					
공고번호		제2026-0004호		총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)									
				연구개발과제번호				RS-2026-25528293					
선정방식		정책지정[] 공모: 지정공모[] 품목공모[] 분야공모[] 자유공모[○]											
기술분류	국가과학기술표준분류	1순위 인공지능 (EE0108)	50 %	2순위 정보통신 융합 컴퓨팅 플랫폼 기술 (EE0805)		30 %	3순위 정보검색		20%				
	ICT기술분류	1순위 설명가능한 AI (220101)	60 %	2순위 산업 특화 문 제 해결 기술 (220203)		30 %	3순위 산업 특화 데 이터 생성 기술 (220202)		10%				
연구개발과제명		국문	RAG+XAI 기반의 항만 야드 운영 최적화 기술개발과 실증										
		영문	Development and demonstration of optimization technology for port yard operation based on RAG+XAI										
주관연구개발기관		기관명	(주)심스리얼리티				사업자등록번호		292-86-00919				
		주소	대전시 유성구 테크노중앙로 신영빌딩, 4층				법인등록번호		160111-0473 316				
연구책임자		성명	윤금교				직위		PM				
		연락처	직장전화	042)934-1801				휴대전화		01038027354			
			전자우편	ggyo@simsreality.com				국가연구자번호		11317074			
연구개발기간		전체		2026. 04. 01 - 2027. 12. 31(1 년 9 개월)									
		단계	1단계	1년차	2026. 04. 01 - 2026. 12. 31(9 개월)								
			2단계	1년차	2027. 01. 01 - 2027. 12. 31(12개월)								
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원	기관부담		그 외 기관 등의 지원금				합계			미포함 예산	
		연구개발비 현금	연구개발비 현금	연구개발비 현물	지방자치단체		기타()						
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	합계		
총계		647,500	21,700	194,200	-	-	-	-	669,200	194,200	863,400	-	
1단계 1년차		277,500	9,300	83,200	-	-	-	-	286,800	83,200	370,000	-	
2단계 1년차		370,000	12,400	111,000	-	-	-	-	382,400	111,000	493,400	-	
공동연구개발기관 등		기관명	책임자		직위		휴대전화		전자우편		비고		
											역할	기관유형	
공동연구개발기관		(주)토탈소 프트뱅크	이 훈		소장		010-2851 -1068		hlee@ tsb.co.kr		공동	중소기업	
그 외 기관		한진부산 컨테이너 터미널(주)	남재현		팀장		010-4040 -5207		jhnam@ hjnc.co.kr		수혜	대기업	
연구개발과제 실무담당자		성명	박성혁				직위		PM				
		연락처	직장전화	042)934-1801				휴대전화		01040254673			
			전자우편	alfxms123@sim sreality.com				국가연구자번호		11700841			

관련 법령 및 규정과 모든 의무사항을 준수하면서 이 연구개발과제를 성실하게 수행하기 위하여
연구개발계획서를 제출합니다. 아울러 이 연구개발계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만
약 사실이 아닌 경우 연구개발과제 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026 년 2 월 10 일

연구책임자: 윤 금교 (인)
주관연구개발기관의 장: 김 명환 (직인)
공동연구개발기관의 장: 최 장수 (직인) (신청시 제외)
그 외 기관(수혜)의 장: 김 규경 (직인) (신청시 제외)

과학기술정보통신부장관 귀하

< 요약 문 >

※ 요약문은 1쪽 이내로 작성

사업명		AX혁신기업창의기술개발사업			총괄연구개발과제번호 (해당 시 작성)						
내역사업명 (해당 시 작성)		전략기술AX신속적용지원			연구개발과제번호		RS-2026-25528293				
기술분류	국가과학기술 표준분류	1순위 인공지능 (EE0108)	50 %	2순위 정보통신 융합 컴퓨팅 플랫폼 기술 (EE0805)	30 %	3순위 정보검색	20%				
	ICT기술분류	1순위 설명가능한 AI (220101)	60 %	2순위 산업 특화 문제 해결 기술 (220203)	30 %	3순위 산업 특화 데이 터 생성 기술 (220202)	10%				
총괄연구개발과제명 (해당 시 작성)											
연구개발과제명		RAG+XAI 기반의 항만 야드 운영 최적화 기술개발과 실증									
전체 연구개발기간		2026. 04. 01 - 2027. 12. 31(1 년 9 개월)									
총 연구개발비		총 863,400 천원 (정부지원연구개발비: 647,500 천원, 기관부담연구개발비 : 215,900 천원)									
연구개발단계		기초[] 응용[] 개발[○] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]			기술성숙도		착수시점 기준(5) 종료시점 목표(7)				
연구개발과제 특성 (해당사항 모두 체크)		기술연구비증수		사회문제해결		혁신도약형	○	경쟁형과제		표준화연계	
		공개SW		SW자산뱅크		연구데이터공개		일자리연계		규제샌드박스	
		정책지정		국제공동		사업화연계	○	소재부품장비		수요기업 (수혜기업)	○
연구개발 목표 및 내용	최종 목표		□ 항만 AX 혁신을 위한 RAG+XAI 융합 기반 야드 운영 최적화 기술 개발 및 실증 - 설명 가능한 AI(XAI)와 맥락 인지(RAG) 기술을 융합하여 야드 운영 효율과 의사결정 신뢰도를 향상시키는 지능화 솔루션								
			전체 내용		□ 정형 데이터 분석에 특화된 XAI와 비정형 데이터 검색에 특화된 LLM(RAG)을 결합한 하이브리드 추론 기술 개발 □ 결과값만 통보하는 기존 AI 한계를 넘어, 판단의 근거(Why)를 설명해주는 지능형 의사결정 지원 시스템을 구축하고, 부산신항 3부두(HJNC) 현장 실증을 통해 운영 효율성 검증						
	1단계	목표			□ RAG+XAI 핵심 기술 개발 및 데이터 기반 조성						
		내용	- 항만 도메인 특화 비정형 지식 Vector DB 구축 - 리핸들링 원인 분석/예측을 위한 XAI 모델링(SHAP/LIME 활용) - 자연어 질의 의도를 파악하는 지능형 라우터 개발 - TOS 데이터 연동 인터페이스(API) 설계 및 테스트								
	2단계	목표	□ RAG+XAI 기술 고도화 및 수혜기관 Pilot 테스트								
		내용	- 근거 데이터 기반 설명형 대시보드 및 챗봇 UI 개발 - 운영자 피드백을 반영한 추천 최적화 및 환각 최소화 - HJNC 현장 적용 및 고도화 기술의 공인 시험 검증 - 국내외 시장 진출을 위한 솔루션 패키징 및 사업화 전개								
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과		(활용계획) HJNC 실증 레퍼런스를 기반으로 부산, 인천, 광양 등 국내 항만 주요 기관과 타겟기업으로 사업화 전개하고, 또한 해양, 제조, 물류 산업으로 성과 활용 (기대효과) 국내외 경쟁심화 환경에서 야드운영의 불필요한 셔플링 작업 5% 개선을 통한 장비 연료비 절감 및 항만 처리 용량 증대를 기대함. 또한 RAG+XAI 융합 기술 확보로 국산 항만 SW의 글로벌 기술 격차 해소 및 경쟁력 제고에 기여함									
국문핵심어 (5개 이내)		항만물류		지능화		검색증강생성		설명가능한AI		터미널운영시스템	
영문핵심어 (5개 이내)		PORT LOGISTICS		Intelligence		RAG		XAI		TOS	

< 본문 1 >

목 차

1. 연구개발과제의 필요성	1
2. 연구개발과제의 목표 및 내용	2
1. 연구개발과제의 최종 목표	2
2. 연구개발과제의 단계별 목표	5
3. 연구개발과제의 내용	9
4. 연구개발과제의 수행일정 및 주요 결과물	21
3. 연구개발과제의 추진전략·방법 및 추진체계	23
1. 연구개발과제의 추진전략·방법	23
2. 연구개발과제의 추진체계	24
4. 연구개발과제의 활용 방안 및 기대효과	26
1. 연구개발성과의 활용방안	26
2. 연구개발성과의 기대효과	27
5. 연구개발성과의 사업화 전략 및 계획	28
1. 국내외 시장 동향	28
2. 지식재산권 확보 및 표준화 전략(해당시)	32
3. 사업화 계획 및 기대효과	32
4. 사업화 추진일정	34
6. 전략적 협업 계획 및 기대효과	35
1. 전략적 협업 필요성	35
2. 전략적 협업 추진계획	35
3. 전략적 협업 기대효과	36
7. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획	38
1. 안전조치 이행계획	38
2. 보안조치 이행계획	39

1 연구개발과제의 필요성

1. 항만 AX 혁신과 야드 RAG+XAI 연구개발 추진 배경

AI 항만 운영 시스템 혁신 : RAG+XAI 연구개발 및 AX 가속화

[국가 정책 및 기술 동향: AX 가속화]

과학기술정보통신부 (산업 전반의 AX)



산업 AI
내재화 전략

산업 분야 AX (제조·물류)



근본적 체질 개선 (생산성 혁신)



[항만 AX 혁신: RAG+XAI 지능형 의사결정 체계]

과기정통부(산업AX 대전환) 해수부(글로벌 해양허브)



현재: 하드웨어(HW) 중심 자동화 (한계)

→ 선진 필요
(Beyond HW)

미래: AI 기반 RAG+XAI (SW 중심 지능형 체계)



미래: AI 기반 RAG+XAI (SW 중심 지능형 체계)

* 자료: 과기정통부-산자부-중기부 산업 AX 전반 확산 MOU '25.10, 해수부 글로벌 해양 허브를 위한 스마트 항만 AX지원 '25.09

(그림 1) 항만 물류 산업의 AX 혁신 추진 배경 및 필요성

□ 정책·기술·산업 동향

- (정책) 디지털 대전환(DX)을 넘어, 산업 전반의 AX(AI Transformation) 가속화
 - 과기정통부는 산업 AI 대전환, 해수부는 글로벌 스마트 물류 허브 도약을 목표로 주력 산업에 AI를 접목하여 체질을 개선하는 산업 분야 AX(AI 대전환) 확산을 추진 중임
- (기술) 블랙박스 한계를 극복하는 설명가능한(XAI), 맥락인지형(RAG) 기술 부상
 - 기존 딥러닝 기반 AI 최적화 모델은 산업계에 결과값만 제시할 뿐 판단 근거를 설명하지 못해 운영요원이 AI 제안을 못 믿는 AI 수용성 저하 이슈가 지속됨
- (산업) 수혜기관은 야드 크레인 자동화 터미널인데 현장에서 비효율 운영 발생
 - 항만 컨테이너 터미널 운영사인 한진부산컨테이너터미널주는 터미널 자동화를 추진 중이나 소프트웨어 운영시스템은 규칙 기반(Rule-based)으로 지능화 운영이 시급함

2. 야드 RAG+XAI 개발 지원 필요성

□ 해양·항만·물류 산업의 중요성 및 경쟁력 확보

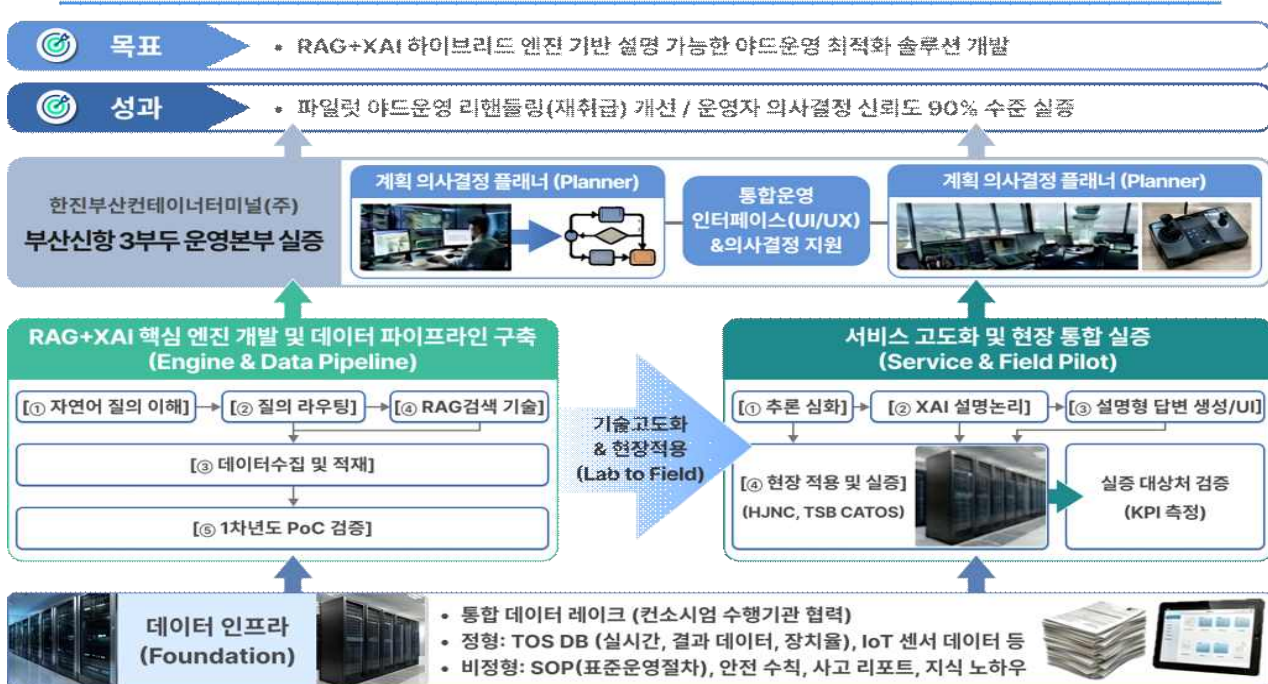
- (중요성) 수출입 물동량의 99.8%를 처리하는 국가 핵심 기간산업
 - 부산항을 비롯한 국내 항만은 국가 경제의 관문이자 글로벌 공급망의 핵심 허브로 항만 운영의 효율성은 곧 국가 물류 경쟁력 및 수출입 기업의 비용 절감과 직결됨
- (경쟁력) 단순 하역을 넘어 야드 운용 효율 혁신을 위해 RAG+XAI 신기술 도입 활용이 필요
 - 국내 토종 항만 운영S/W 기업의 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는, RAG+XAI와 같은 지능형 AI 기술을 선제적으로 도입하여 '기술적 우위'를 점유해야 함

1. 연구개발과제의 최종목표

□ 항만 AX 혁신을 위한 RAG+XAI 기반 야드운영 최적화 기술개발 추진

- 블랙박스 AI의 한계를 극복하고 시간과 비용을 줄이는 설명가능(XAI)과 맥락인지(RAG)를 동시에 적용하는 하이브리드 개발로 부산신항 3부두 운영본부를 중심으로 야드운영(컨테이너 재취급(Rehandling) 개선 등) 및 글로벌 선도형 K-스마트 항만 솔루션 확보

해양 항만 물류 산업의 AX혁신을 위한
RAG+XAI 기반 항만 야드운영 최적화 기술개발 최종 목표도



(그림 2) RAG+XAI 기반 항만 야드 운영 기술개발 및 실증 최종목표 구성도

□ 최종목표 및 주요내용

구분	내용	
최종목표	○ (최종목표) 항만 컨테이너 터미널의 AI 지능화 운영을 위한 RAG+XAI 기반 야드 운영 최적화 기술개발 및 실증 - 항만 컨테이너 터미널 운영요원이 자연어 질의를 통해 컨테이너 장치위치 운영 이력 분석, 결정과 보고 기능을 사용하는 'AI 지능형 장치위치 결정 최적화 시스템' 구축 및 실증 (서버탑재형 S/W) - [1차년도] AI 질의 이해, RAG 데이터 검색, 모델 연계 기반 마련 및 PoC 구축 - [2차년도] XAI 근거 산출, 설명형 답변 완성과 부산신항 3부두 실증 ○ (사업화) 본 연구개발 결과물로 예상되는 주요 제품의 포트폴리오를 구성함	
	구분	Intelligent Yard Copilot
	핵심 가치	"지식 관리 및 교육 (Knowledge & Training)"
	주요 기능	• 자연어 질의응답(규정, SOP 검색) • 신입 운영자 가이드 • 사고 사례 실시간 조회
	타겟 고객	인력 교체가 잦거나 숙련도가 낮은 중소형 터미널
	구분	RAG+XAI Optimizer
	핵심 가치	"운영 최적화 및 비용 절감 (Efficiency)"
	주요 기능	• 야드 리핸들링 최소화 경로 추천 • XAI 기반 판단 근거(Why) 제시 • 장치율 예측 및 시뮬레이션
	타겟 고객	자동화 장비 도입 및 고효율이 필요한 대형 터미널

구분	내용													
	- 초기 진입(2028): HJNC(한진부산컨테이너터미널) 등 실증 사이트 기반의 라이선스 판매 및 유지보수(On-Premise) 계약 체결 추진하여 상용화 및 안정화 투자 계획 - 확산기(2029~): TSB의 기존 고객사(CATOS 사용자) 대상 Add-on 모듈 형태의 구독형(SaaS) 서비스 런칭. 초기 도입 비용을 낮추고 업데이트 수익 창출해서 글로벌 확장 투자 계획													
주요내용	[1차년도] o 목표: AI 질의 이해, RAG 데이터 검색, 모델 연계 기반 마련 및 PoC 구축 <table><tr><th>기술명</th><th>주요 개발 범위 및 기능</th></tr><tr><td>① 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술</td><td> - 로컬 LLM 기반 NLU 구축 - 항만 도메인 Intent/Entity 정의 - 질의 스키마(JSON) 표준화 </td></tr><tr><td>② 질의 라우팅 기술</td><td> - Rule/Policy 기반 라우터 설계 - TOS/VectorDB/그래프DB 선택 로직 구현 - Evidence Pack 생성 </td></tr><tr><td>③ 항만 운영 데이터 수집 및 적재 기술</td><td> - TOS 운영 기반 정형 데이터 수집 및 가공 - 정형 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축 - RAG 연계 데이터 조회 환경 구축 - 운영 매뉴얼·사례 비정형 데이터 추출 및 청킹 - 임베딩 생성 및 Vector DB 적재 </td></tr><tr><td>④ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술</td><td> - 질의 임베딩 기반 문서 검색 로직 구현 - Top-K 근거 문서 반환 - XAI 활용을 위한 근거 메타데이터 관리 </td></tr><tr><td>⑤ PoC 수행</td><td> - 입력-라우터-RAG 연계 검증 및 시나리오 기반 PoC 테스트 수행 - RAG 연계 터미널 야드 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험 </td></tr></table>		기술명	주요 개발 범위 및 기능	① 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술	- 로컬 LLM 기반 NLU 구축 - 항만 도메인 Intent/Entity 정의 - 질의 스키마(JSON) 표준화	② 질의 라우팅 기술	- Rule/Policy 기반 라우터 설계 - TOS/VectorDB/그래프DB 선택 로직 구현 - Evidence Pack 생성	③ 항만 운영 데이터 수집 및 적재 기술	- TOS 운영 기반 정형 데이터 수집 및 가공 - 정형 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축 - RAG 연계 데이터 조회 환경 구축 - 운영 매뉴얼·사례 비정형 데이터 추출 및 청킹 - 임베딩 생성 및 Vector DB 적재	④ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술	- 질의 임베딩 기반 문서 검색 로직 구현 - Top-K 근거 문서 반환 - XAI 활용을 위한 근거 메타데이터 관리	⑤ PoC 수행	- 입력-라우터-RAG 연계 검증 및 시나리오 기반 PoC 테스트 수행 - RAG 연계 터미널 야드 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험
	기술명	주요 개발 범위 및 기능												
	① 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술	- 로컬 LLM 기반 NLU 구축 - 항만 도메인 Intent/Entity 정의 - 질의 스키마(JSON) 표준화												
	② 질의 라우팅 기술	- Rule/Policy 기반 라우터 설계 - TOS/VectorDB/그래프DB 선택 로직 구현 - Evidence Pack 생성												
	③ 항만 운영 데이터 수집 및 적재 기술	- TOS 운영 기반 정형 데이터 수집 및 가공 - 정형 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축 - RAG 연계 데이터 조회 환경 구축 - 운영 매뉴얼·사례 비정형 데이터 추출 및 청킹 - 임베딩 생성 및 Vector DB 적재												
	④ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술	- 질의 임베딩 기반 문서 검색 로직 구현 - Top-K 근거 문서 반환 - XAI 활용을 위한 근거 메타데이터 관리												
	⑤ PoC 수행	- 입력-라우터-RAG 연계 검증 및 시나리오 기반 PoC 테스트 수행 - RAG 연계 터미널 야드 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험												
	[2차년도] o 목표: AI 질의 이해, RAG 데이터 검색, 모델 연계 기반 마련 및 PoC 구축 <table><tr><th>기술명</th><th>주요 내용 및 범위</th></tr><tr><td>① 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화 기술</td><td> - 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가 </td></tr><tr><td>② XAI 기반 근거 가중치 산출 기술</td><td> - 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가 </td></tr><tr><td>③ 설명형 답변 생성 기술</td><td> - 근거 기반 프롬프트 템플릿 설계 - LLM 환각 방지 통제 적용 및 설명형 문장 생성 </td></tr><tr><td>④ 사용자 출력 계층 기술</td><td> - 근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현 - 터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면 </td></tr><tr><td>⑤ 실증 대상처 적용 및 검증</td><td> - 실증 대상처 RAG+XAI Pilot 적용 및 운영 시나리오 기반 성능 검증 - 실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축 - RAG 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험 - 실증 결과 분석 </td></tr></table>		기술명	주요 내용 및 범위	① 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화 기술	- 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가	② XAI 기반 근거 가중치 산출 기술	- 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가	③ 설명형 답변 생성 기술	- 근거 기반 프롬프트 템플릿 설계 - LLM 환각 방지 통제 적용 및 설명형 문장 생성	④ 사용자 출력 계층 기술	- 근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현 - 터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면	⑤ 실증 대상처 적용 및 검증	- 실증 대상처 RAG+XAI Pilot 적용 및 운영 시나리오 기반 성능 검증 - 실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축 - RAG 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험 - 실증 결과 분석
	기술명	주요 내용 및 범위												
	① 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화 기술	- 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가												
② XAI 기반 근거 가중치 산출 기술	- 인과관계 분석 로직 구현 - 근거 유형별 가중치 산출 - 신뢰도·불확실성 평가													
③ 설명형 답변 생성 기술	- 근거 기반 프롬프트 템플릿 설계 - LLM 환각 방지 통제 적용 및 설명형 문장 생성													
④ 사용자 출력 계층 기술	- 근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현 - 터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면													
⑤ 실증 대상처 적용 및 검증	- 실증 대상처 RAG+XAI Pilot 적용 및 운영 시나리오 기반 성능 검증 - 실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축 - RAG 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험 - 실증 결과 분석													

구분

내용

[주요 성능지표]

- 1차년도 연구개발(PoC) 진행을 통해 2차년도에 실제 현장의 야드운영 효율성 개선 성능지표를 보완하고자 함

평가 항목 (주요성능 ¹⁾)	단위	세계 최고수준 보유국/보유기업	연구개발 전 국내 수준	연구개발 목표치		목표 설정 근거
		성능수준		성능수준	1차년도 (2026)	
1.질의 처리 경로 적절성	%	미국/Google,MS 95%	80%	90%	95%	자체 기준
2.질의 처리 실패율	%	EU ≤3~5%	20%	≤10%	≤5%	자체 기준
3.RAG Top-K 근거 검색 정확도	%	미국/MS,AWS 88%	65%	80%	88%	자체 기준
4.XAI 근거 설명 일관성	%	EU/Fraunhofer, TNO 85%	-	-	85%	자체 기준
5.불확실성 기반 판단 유보 실행률	%	EU 90%	-	-	90%	자체 기준
6.RAG 지식 베이스 정형 데이터 연동 실시간성	초	미국/Google,MS 2초 이내	5초 이내	-	2초 이내	자체 기준

[핵심 기술]

o 항만 야드 운영을 위한 TOS 코어(Core) 로직에 RAG+XAI 하이브리드 기술 적용

- (기존) 지금까지 항만AI는 주로 수치 예측(물동량, CDT)이나 단순 챗봇(매뉴얼 검색)으로 이원화

- (핵심) 정형 데이터(TOS 로그/수치)를 분석하는 XAI와 비정형 데이터(규정/노하우)를 다루는 RAG를 단일 파이프라인으로 결합한 하이브리드 추론 기술을 TOS의 핵심 업무인 야드 플래닝 (장치 위치 결정)에 시범 적용하는 것은 터미널운영시스템 체계에서 혁신적인 시도

- 결과값만 던져주는 기존 방식에서 탈피하여 RAG+XAI를 통해 ‘재취급 확률이 85%이며, 그 주된 이유는 화주 A의 긴급 반출 패턴 때문입니다.’라고 근거를 제시하는 설득형 시스템

- 단순 정보 제공을 넘어 항만 컨테이너 터미널 운영 로직에 생성형 AI의 추론 능력을 결합 한다는 점, 그리고 해양, 제조, 물류 산업으로의 확장 측면에서 기술적 진보성이 매우 높음

[사업화 세부내용]

o 기술적 측면

- (항만 AI 기술 자립) 외산(Navis 등) 주도의 항만컨테이너 TOS 시장에서 한국형 하이엔드 AI 솔루션(RAG+XAI) 경쟁력 확보

- (신뢰성 확보) 결과만 통보하는 기존 AI와 달리, 판단 근거를 제시하여 현장 수용성 및 기술 신뢰도 제고

o 경제/산업적 측면

- (비용 절감) 컨테이너 재취급(Rehandling) 5% 감소를 통해 장비 연료비 및 운영 비용 획기적 절감

- (생산성 향상) 초보 운영자의 의사결정 시간을 단축하고, 숙련자 수준의 업무 처리를 지원하여 터미널 전체 생산성 증대

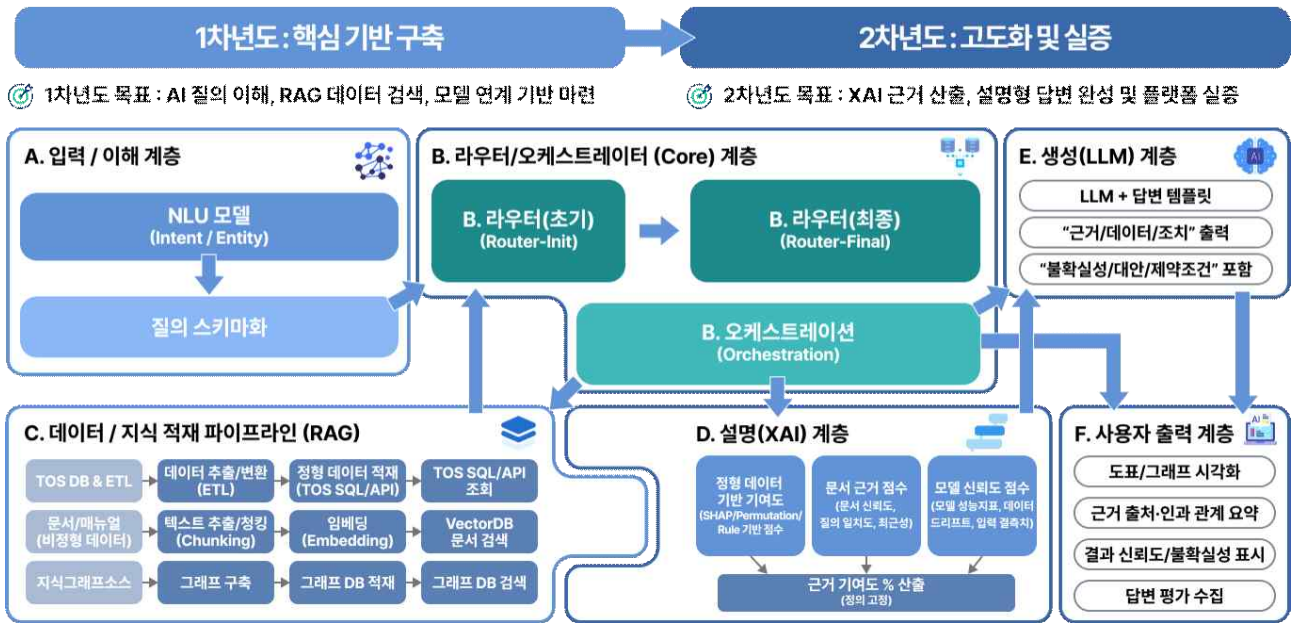
o 사회적 측면

- (안전 강화) RAG를 통해 안전 수칙 및 사고 사례를 실시간으로 학습/경고하여 항만 내 안전사고 예방

- (일자리 질 개선) 단순 반복적인 검색 업무를 AI가 대체하고, 운영자는 고부가가치 판단 업무에 집중하게 하여 업무 만족도 향상

2. 연구개발과제의 단계별 목표

RAG+XAI 기반의 항만 야드 운영 최적화 기술개발과 실증 단계별 구성도
Phased Architecture of RAG+XAI-based Port Yard Operation Optimization



(그림 3) 연구개발과제의 단계별 목표 구성도

구분	기술명	개발목표	기술개발 내용 및 범위	개발기관
1차년도	[A. 입력/이해 계층]			
	① 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술	◦항만 운영 자연어 질의를 구조화된 질의 스키마로 변환	◦로컬 LLM 기반 NLU 구축 ◦항만 도메인 Intent/Entity 정의 ◦질의 스키마(JSON) 표준화	(주)심스 리얼리티
	[B. 라우터/오케스트레이터(Core) 계층]			
	② 질의 라우팅 기술 개발	◦질의 유형에 따라 데이터·RAG 호출 자동 결정	◦Rule/Policy 기반 라우터 설계 ◦TOS/VectorDB/그래프DB 선택 로직 구현 ◦Evidence Pack 생성	(주)심스 리얼리티
	[C. 데이터/지식 적재 파이프라인 (RAG)]			
	③ 항만 운영 데이터 수집 및 적재	◦RAG 운영을 위한 항만 운영 데이터 및 연계 환경 구축	◦TOS 운영 기반 정형 데이터 수집 및 가공 ◦정형 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축 ◦RAG 연계 데이터 조회 환경 구축	(주)토달 소프트웨어뱅크
			◦운영 매뉴얼·사례 비정형 데이터 추출 및 청킹 ◦임베딩 생성 및 Vector DB 적재	(주)심스 리얼리티
	④ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술	◦항만 비정형 지식의 의미 기반 검색 체계 구축	◦질의 임베딩 기반 문서 검색 로직 구현 ◦Top-K 근거 문서 반환 ◦XAI 활용을 위한 근거 메타데이터 관리	(주)심스 리얼리티

2차년도	[실증 및 PoC 수행]			
	⑤ 1차년도 PoC	○구축 기술의 통합 검증 및 PoC 수행	○입력-라우터-RAG 연계 검증 ○시나리오 기반 PoC 테스트	(주)심스리얼리티
			○RAG 연계 터미널 운영 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험	(주)토탈소프트뱅크
	[B. 라우터/오케스트레이터(Core) 계층]			
	① 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화 기술	○운영 상황과 정책을 반영한 지능형 질의 처리 경로 구현	○Context-aware 라우팅 고도화 ○복합 질의 처리 정책 강화 ○라우팅 로그·감사 기능 구현	(주)심스리얼리티
	[D. 설명(XAI) 계층]			
	② XAI 기반 근거 가중치 산출 기술	○AI 판단 근거의 기여도를 정량적으로 산출	○인과관계 분석 로직 구현 ○근거 유형별 가중치 산출 ○신뢰도·불확실성 평가	(주)심스리얼리티
	[E. 생성(LLM) 계층]			
	③ 설명형 답변 생성 기술	○XAI 결과 기반 설명형 응답 생성	○근거 기반 프롬프트 템플릿 설계 ○LLM 환각 방지 통제 적용 및 설명형 문장 생성	(주)심스리얼리티
	[F. 사용자 출력 계층]			
	④ 데이터 시각화 및 운영 적용 기술	○설명형 AI 결과의 시각화 및 운영 환경 적용	○근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현 ○터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면 구현	(주)토탈소프트뱅크
[실증 및 Pilot 테스트 수행]				
⑤ 실증 대상처 적용 및 검증	○실제 항만 운영 환경 데이터 기술 실증 및 성능 검증	○실증 대상처 RAG+XAI Polot 적용 및 운영 시나리오 기반 성능 검증 ○실증 결과 분석	(주)심스리얼리티	
		○실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축 ○RAG 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험	(주)토탈소프트뱅크	

□ 1차년도

① 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술개발

- 개발목표
 - 항만 운영 자연어 질의를 구조화된 질의 스키마로 변환
- 기술개발 내용 및 범위
 - 로컬 LLM 기반 NLU 구축
 - 항만 도메인 Intent/Entity 정의
 - 질의 스키마(JSON) 표준화

② 질의 라우팅 기술개발

- 개발목표
 - 질의 유형에 따른 데이터·RAG 호출 자동 결정

- 기술개발 내용 및 범위
 - Rule/Policy 기반 라우터 설계
 - TOS/VectorDB/그래프DB 선택 로직 구현
 - Evidence Pack 생성

③ 항만 운영 데이터 수집 및 적재 기술개발

- 개발목표
 - RAG 운영을 위한 항만 운영 데이터 구축 및 연계 환경 구축
- 기술개발 내용 및 범위
 - TOS 운영 기반 정형 데이터 수집 및 가공
 - 정형 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축
 - RAG 연계 데이터 조회 환경 구축
 - 운영 매뉴얼·사례 비정형 데이터 추출 및 청킹
 - 임베딩 생성 및 Vector DB 적재

④ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술개발

- 개발목표
 - 항만 비정형 지식의 의미 기반 검색 체계 구축
- 기술개발 내용 및 범위
 - 질의 임베딩 기반 문서 검색 로직 구현
 - Top-K 근거 문서 반환
 - XAI 활용을 위한 근거 메타데이터 관리

⑤ 1차년도 PoC 수행

- 개발목표
 - 구축 기술의 통합 동작 검증 및 PoC 수행
- 기술개발 내용 및 범위
 - 입력-라우터-RAG 연계 검증 및 시나리오 기반 PoC 테스트 수행
 - RAG 연계 터미널 야드 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험

□ 2차년도

① 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화 기술개발

- 개발목표
 - 운영 상황과 정책을 반영한 지능형 질의 처리 경로 구현
- 기술개발 내용 및 범위
 - Context-aware 라우팅 고도화
 - 복합 질의 처리 정책 강화
 - 라우팅 로그·감사 기능 구현

② XAI 기반 근거 가중치 산출 기술개발

- 개발목표
 - AI 판단 근거의 기여도를 정량적으로 산출
- 기술개발 내용 및 범위
 - 인과관계 분석 로직 구현
 - 근거 유형별 가중치 산출
 - 신뢰도·불확실성 평가

③ 설명형 답변 생성 기술개발

- 개발목표
 - XAI 결과 기반 설명형 응답 생성
- 기술개발 내용 및 범위
 - 근거 기반 프롬프트 템플릿 설계
 - LLM 환각 방지 통제 적용 및 설명형 문장 생성

④ 사용자 출력 계층 기술개발

- 개발목표
 - 설명형 AI 결과의 시각화 및 운영 환경 적용
- 기술개발 내용 및 범위
 - 근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현
 - 터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면 구현

⑤ 실증 대상처 적용 및 검증

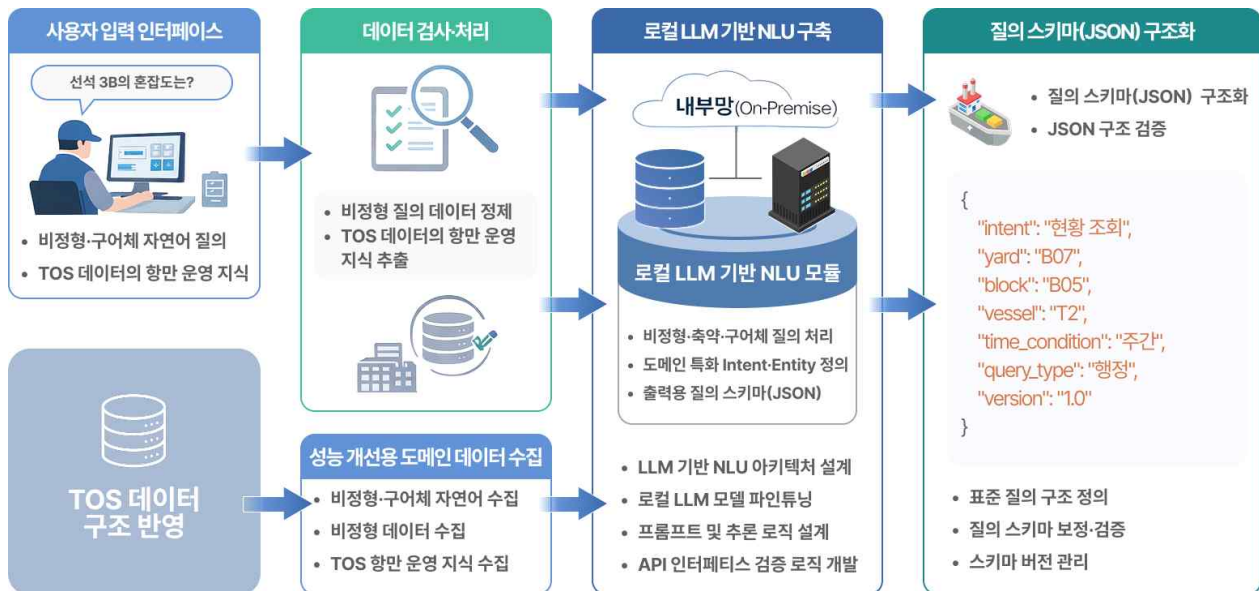
- 개발목표
 - 실제 항만 운영 환경 데이터 기술 실증 및 성능 검증
- 기술개발 내용 및 범위
 - 실증 대상처 RAG+XAI Pilot 적용 및 운영 시나리오 기반 성능 검증
 - 실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축
 - RAG 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험
 - 실증 결과 분석

3. 연구개발과제의 연구 내용

□ 1차년도 세부 기술개발 내용

○ 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술개발

: 로컬 LLM 기반 NLU를 통해 항만 운영 자연어 질의를 이해하고, 도메인 특화 Intent/Entity 정의 및 질의 스키마 표준화를 통해 이후 라우터 및 XAI 계층에서 정확하고 재현 가능한 의사결정 처리가 가능하도록 구성함



(그림 4) On-Premise 기반 항만 특화 NLU 아키텍처 구성도

- 기술 개발 프로세스

* 로컬 LLM 기반 자연어 질의 이해 및 스키마화 기술개발을 단계별로 수행하기 위한 전체 개발 프로세스는 아래와 같음

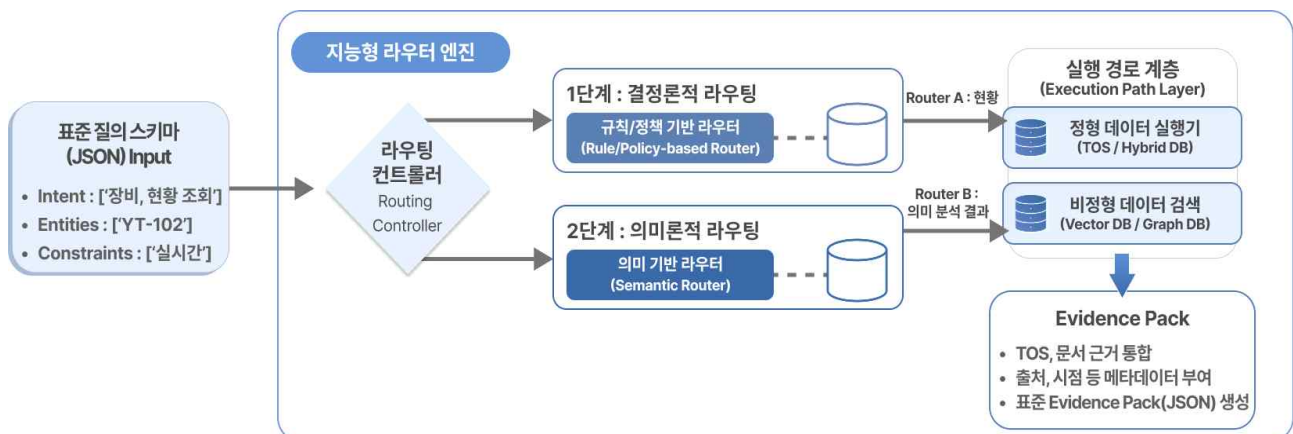


(그림 5) 로컬 LLM 기반 NLU 모듈 구축 프로세스

단계	주요 개발 내용	포함 기술명	산출물
요구사항 정의 및 환경 분석	항만 운영 환경과 질의 특성 파악 - 내부망(On-Premise) 운영 조건 정의 - 항만 운영 질의 유형 분석(현황·원인·예측·대응) - 질의 처리 범위 및 성능 목표 설정	- NLU 적용 범위 정의 - 질의 유형 분류 기준 도출	요구사항 정의서
베이스 모델 선정	자연어 처리 모델 기반 선정 - LLaMA 계열 등 국내구동 가능 모델 비교 - 언어 성능·라이선스 모델 크기 기반 비교	- 자연어 처리 기술	베이스 모델 선정 결과서
도메인 리소스 정비	항만 도메인 이해 기반 마련 - 항만 운영 용어, 약어, 코드 정리 - 운영 이벤트, 장치 작업 이력 등 Entity 정의 - Intent-Entity 관계 정립	- 항만 도메인 Intent ·Entity 정의 기술	Intent-Entity 정의 및 관계 정의서
로컬 LLM기반 NLU 구축	자연어 질의 해석 및 구조화 - 비정형·축약·구어체 질의 처리 로직 적용 - Intent-Entity 추출 프롬프트 및 추론 제어 로직 설계 - 내부망 기반 NLU 모듈 구축	- 로컬 LLM 기반 NLU 구축 기술	On-Premise 기반 NLU 모듈
구조화 출력 및 검증	질의 결과의 일관성·연계성 확보 - 구조화 출력 규격(JSON) 적용 - 필수 필드 검증 및 보정 규칙 적용 - 오류 발생 시 재추론·복구 처리	- 질의 스키마(JSON) 표준화 기술	출력 규격 정의서
테스트 및 검증	개발 결과의 신뢰성 검증 - 시나리오 기반 질의 테스트 수행 - 추출 정확도·응답 안정성 평가 - 개선 사항 도출 및 반영	- NLU 성능 검증	테스트 결과서

○ 질의 라우팅 기술개발

: 자연어 질의 이해 및 스키마화 결과를 기반으로, 질의 목적과 유형에 따라 정형 데이터 (TOS) 및 비정형 지식(RAG) 호출 여부를 자동으로 판단하는 Rule/Policy 기반 질의 라우팅 기술을 개발함



※다중 경로 병렬/순차 호출 및 결과통합을 위한 오케스트레이션은 2차년도 고도화 기술 범위에서 수행
(그림 6) 지능형 라우터 구성도

- 라우터 Core 핵심 기능 구성

* 본 기술의 구현을 위한 라우터 Core의 핵심 기능 구성은 아래와 같음

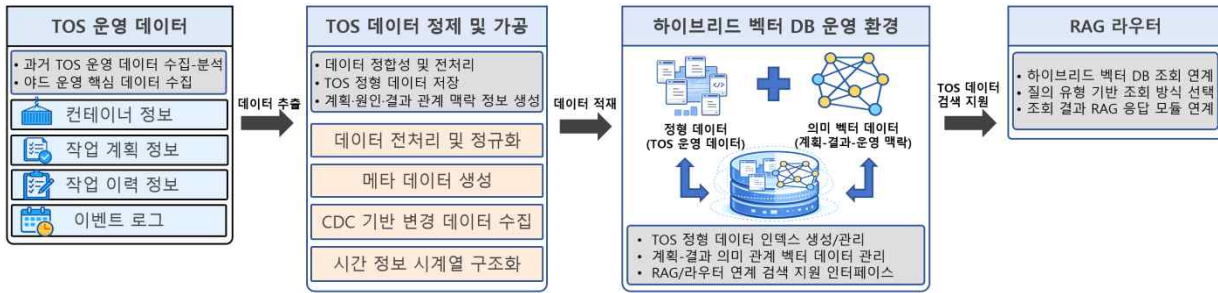
기능명	개발 방안	산출물																								
질의 유형 판별 기능	질의 목적에 따른 처리 방향 결정 - 질의 스키마(JSON)의 Intent, query_type 필드를 기준으로 질의 목적 판별 - 현황·원인·예측·설명 등 질의 유형 분류 규칙 정의	-																								
Semantic Routing 판단 로직	의미 기반 데이터 소스 선택 - Intent 및 질의 의미에 따라 TOS, Vecotr DB 단일 실행 경로 선택 판단	-																								
Rule/Policy 기반 라우팅 제어	운영·보안 정책 반영 - 운영 정책, 데이터 접근 권한, 시스템 가용성 조건을 반영한 Rule/Policy 정의 - 정책 변경에 유연한 적용 가능하도록 관리 구조 설계	라우팅 정책 관리 규칙																								
데이터 소스 호출 제어	선택된 데이터 소스 호출 - TOS 야드 운영 하이브리드 벡터 DB 및 비정형 벡터 DB 검색 호출 인터페이스 구현 - 질의 유형별 호출 순서 및 조건 제어	-																								
Evidence Pack 생성	후속 계층 활용을 위한 근거 구조화 - 수치데이터, 문서 근거, AI 예측 결과를 통합한 Evidence Pack 구성 - 출처, 시점과 같은 메타데이터 포함 ex) Evidence Pack 메타데이터 구조 예시 <table><tr><th>필드 명</th><th>타입</th><th>설명</th><th>필수 여부</th></tr><tr><td>pack_id</td><td>String (UUID)</td><td>패키지 고유 식별자</td><td>○</td></tr><tr><td>query_context</td><td>Object</td><td>원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)</td><td>○</td></tr><tr><td>created_at</td><td>Timestamp</td><td>패키지 생성 시각</td><td>○</td></tr><tr><td>total_evidence_count</td><td>Integer</td><td>근거 항목의 총개수</td><td>○</td></tr><tr><td>evidence_items</td><td>Array</td><td>개별 근거 아이템의 리스트</td><td>○</td></tr></table>	필드 명	타입	설명	필수 여부	pack_id	String (UUID)	패키지 고유 식별자	○	query_context	Object	원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)	○	created_at	Timestamp	패키지 생성 시각	○	total_evidence_count	Integer	근거 항목의 총개수	○	evidence_items	Array	개별 근거 아이템의 리스트	○	표준 구조 정의서
필드 명	타입	설명	필수 여부																							
pack_id	String (UUID)	패키지 고유 식별자	○																							
query_context	Object	원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)	○																							
created_at	Timestamp	패키지 생성 시각	○																							
total_evidence_count	Integer	근거 항목의 총개수	○																							
evidence_items	Array	개별 근거 아이템의 리스트	○																							

○ 항만 운영 데이터 수집 및 적재 기술개발

: TOS 운영 데이터 기반의 야드 운영 하이브리드 벡터 DB와 운영 매뉴얼·사례 등 비정형 운영 지식을 적재한 벡터 DB를 구축하고, RAG 연계 데이터 활용 체계 구축

- TOS 운영 데이터 기반 야드 운영 하이브리드 벡터 DB 구축 및 RAG 연계

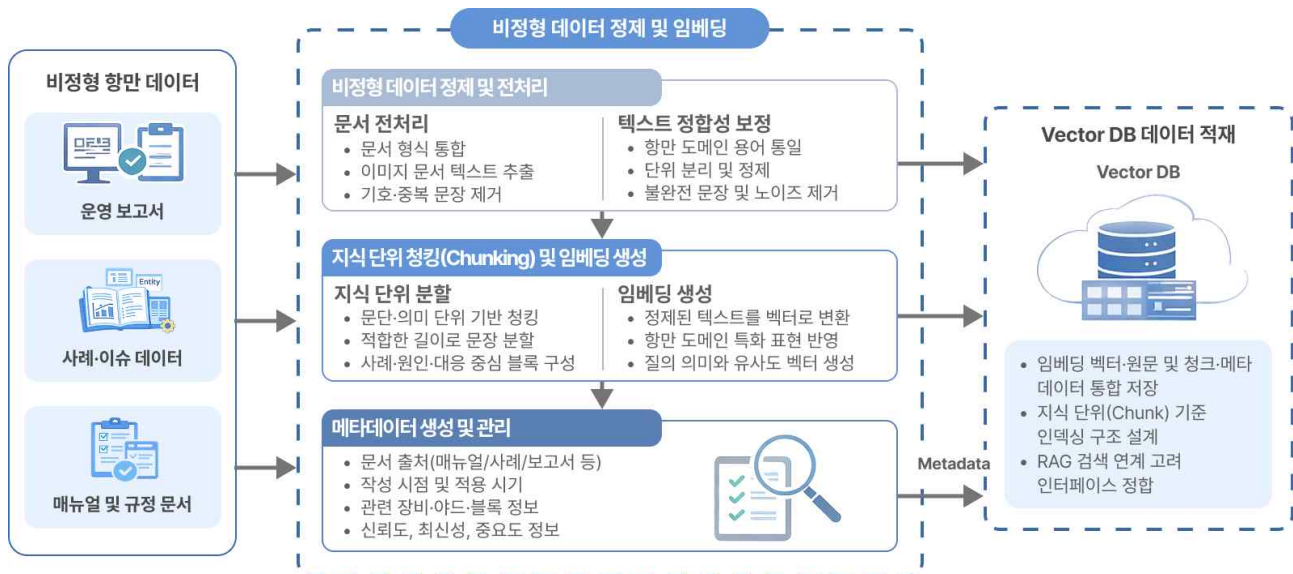
- * 과거 TOS 운영 데이터를 수집·분석하여, 터미널 야드 운영 과정에서 발생하는 문제 해결 및 의사결정 지원에 필요한 핵심 정보(컨테이너 정보, 계획 정보, 작업 이력, 이벤트 로그 등)를 식별·가공
- * 정형 데이터의 변경 상황을 CDC(Change Data Capture) 방식으로 수집하여, 분석데이터의 최신성과 일관성 유지
- * 수집된 데이터의 시간 정보를 시계열로 분리 관리하여, RAG+XAI 분석 시 시간적 맥락에 기반한 설명형 정보 제공
- * TOS 정형 데이터 조회와 의미 기반 검색을 함께 활용할 수 있는 하이브리드 벡터 DB 구축
- * RAG 운영 환경에서 라우팅 호출에 대응하기 위해, 하이브리드 벡터 DB의 정형 조회 및 의미 기반 검색 인터페이스를 연계 구성



(그림 7) TOS 운영 데이터 기반 하이브리드 벡터 DB 운영 환경 구축

- 비정형 데이터 정제 및 Vector DB 구축을 통한 RAG 연계

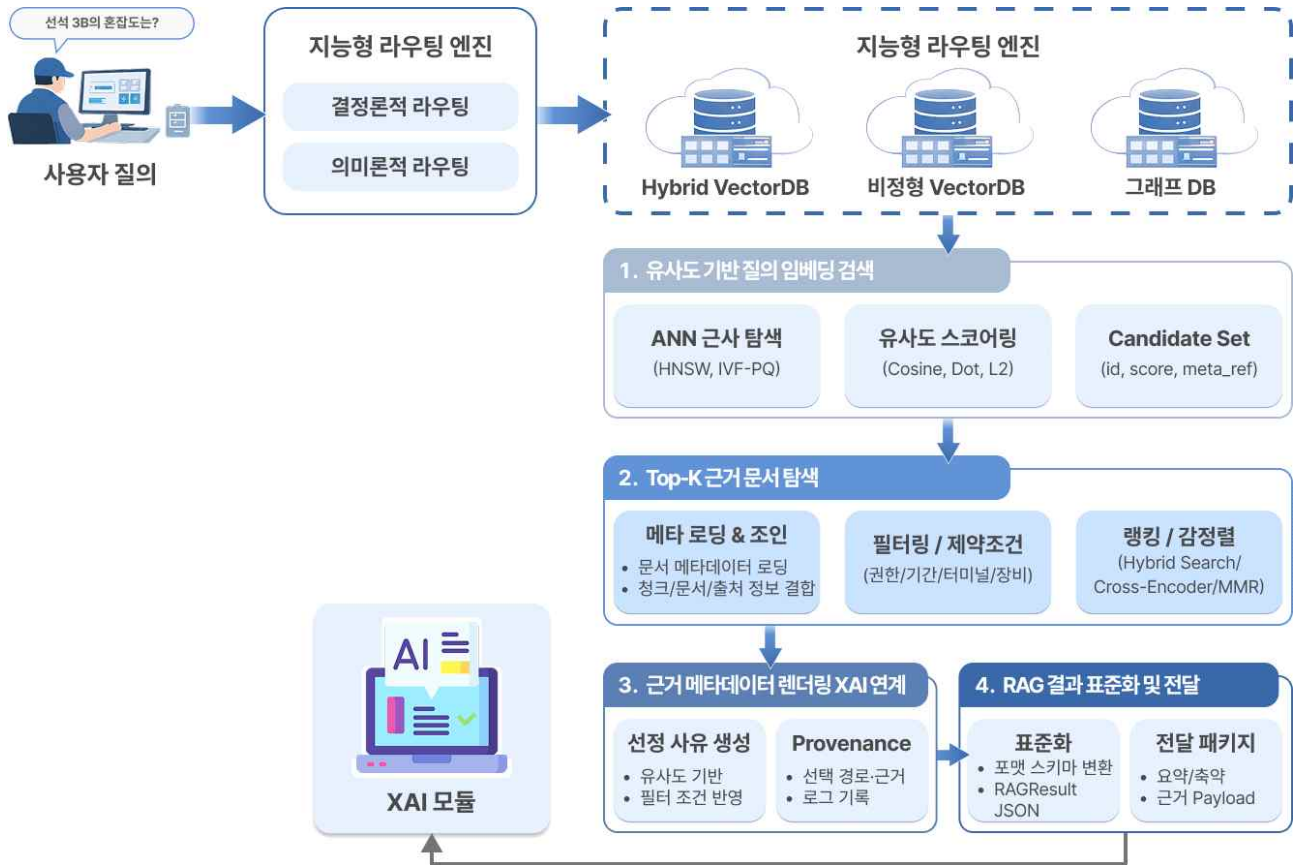
- * 본 기술은 RAG 기반 의미 검색을 위해 항만 비정형 데이터를 체계적으로 정제·임베딩하여 Vector DB에 적재할 수 있도록 구축함



(그림 8) 비정형 데이터 정제 및 Vector DB 적재, RAG 연계 구성도

○ 항만 운영 데이터 RAG 검색 기술개발

: 정형 TOS 데이터 기반의 Hybrid 벡터 DB와 비정형 데이터 벡터 DB를 대상으로 임베딩 기반 의미 검색을 수행하고, Top-K 근거 문서를 구조화하여 XAI 및 설명형 응답 생성을 위한 근거 데이터를 제공함

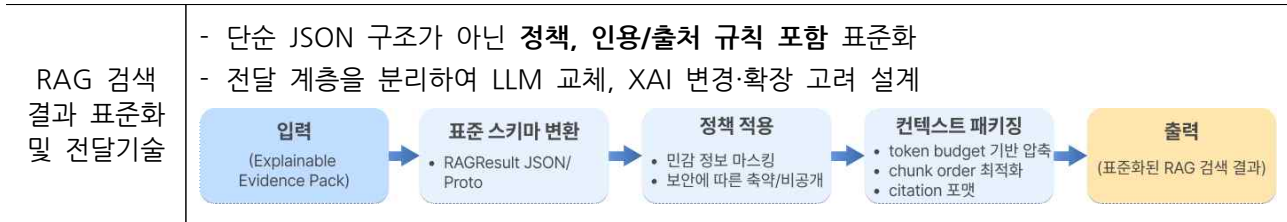


(그림 9) RAG 검색 기술 구성도

- RAG 검색 기술 기능 구성

* 본 기술의 구현을 위한 RAG 검색 기술의 핵심 기능 구성은 아래와 같음

기능명	개발 방안
유사도 기반 질의 임베딩 검색 기술	- ANN 탐색 파라미터(efSearch, nprobe 등)로 정확도-지연시간 트레이드오프 제어 - score 임계치/후보 부족 시 fallback로 실증 안정성 확보 입력 (q: Query Vector, q_meta: Query Meta) → ANN 후보 탐색 (HNSW / IVF-PQ / ScaNN) → 후보 벡터 로딩 및 유사도 스코어링 (id, vec, meta pointer) (cosine/dot/L2) → 1차 Top-K 후보셋 (id, score, meta_ref) → 출력 (Candidate Set)
Top-K 근거 문서 탐색 기술	단순 유사도 순이 아닌 운영 문맥을 반영하도록 구성 입력 (Candidate Set (id, score, meta_ref)) → 메타 로딩/조인 (doc_id, time, source, terminal, block...) → 필터링 (그룹핑/중복제거) (doc_id 기준 merge, near-duplicate 제거) → 재정렬 여부 (N) → Top-K 선정 (K=20~200) → 출력 Top-K (chunk, score, meta) 재정렬 여부 (Y) → 재정렬 → 출력 Top-K (chunk, score, meta)
근거 메타데이터 관리 및 XAI 연계 기술	- 근거 선택 과정을 투명성을 보장하여 신뢰성 확보 감사/재현 로그를 통한 실증·운영 안정성·신뢰성 확보 입력 (Evidence Top-K (chunk, score, meta)) → 메타 스키마 매핑 (Evidence Record 생성) → 선정 사유 생성 (유사도 점수, 적용 필터 조건, 랭킹 합성 항목) → XAI 피처 생성 (근거별 기여도, 문서/청크 신뢰도, 시간/출처 가중치) → 출력 (Explainable Evidence Pack)



○ 구축 기술의 통합 동작 검증 및 PoC 수행

: RAG 구축 환경의 모듈 통합 및 연계 정상 동작을 검증하고, 터미널 야드 운영운영 문제를 대상으로 RAG 연계 분석·진단 시험을 수행

- RAG 연계 터미널 운영 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험
 - * 야드 운영에 발생하는 문제 사항을 수집 및 분석하여 진단 시험 대상 식별
 - * 수집된 과거 TOS 운영 데이터를 기반으로 모의 실험 환경을 구축하고 RAG 연계한 터미널 운영 문제 사항에 대한 분석 및 진단 시험 실시
 - * RAG 운영 환경을 연계한 모의실험 환경에서 야드 운영 문제(예: 재취급, 장치위치 결정 등)에 대한 원인 및 사유에 대한 분석 결과를 과거 운영 이력과 비교하여 유사성 비교 POC 수행

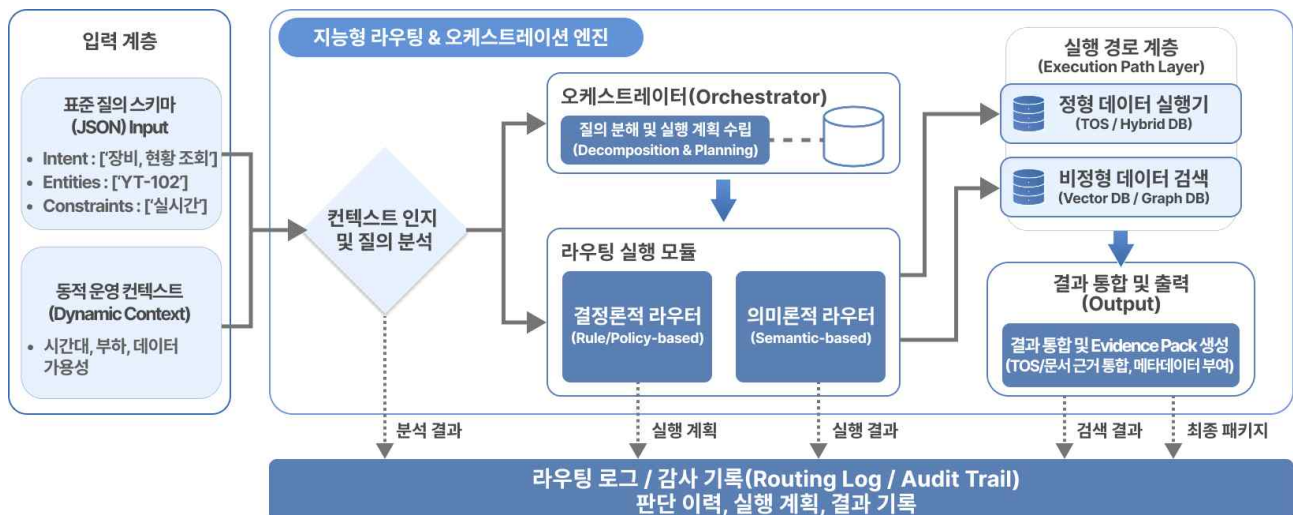


(그림 10) 터미널 야드 문제 분석 진단 및 모의 실험 환경

□ 2차년도 세부 기술개발 내용

○ 지능형 라우터/오케스트레이션 기술개발

: 1차년도에 개발된 Rule/Policy 기반 질의 라우팅 기술을 기반으로, 운영상황(Context), 정책, 복합 질의 특성을 종합적으로 고려하여 질의 처리 흐름을 종적으로 제어·조합 할 수 있는 지능형 라우터/오케스트레이션 고도화를 수행함



(그림 11) 지능형 라우팅 & 오케스트레이션 구성도

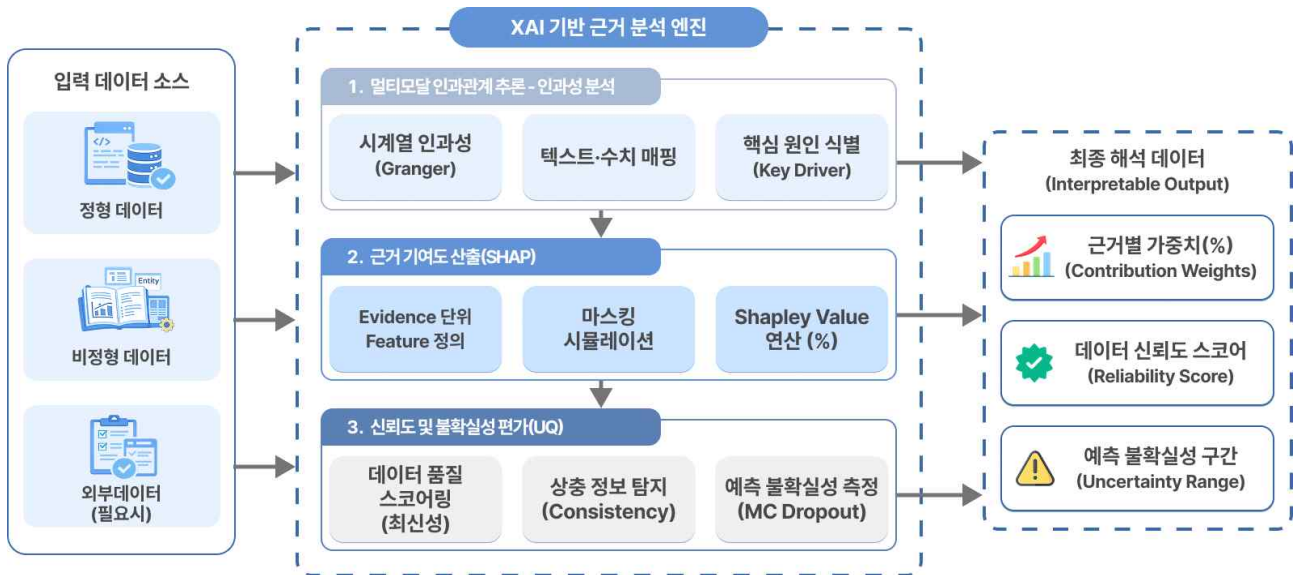
- 지능형 라우터/오케스트레이션 기술 기능 구성

* 본 기술의 구현을 위한 지능형 라우터/오케스트레이션 기술의 핵심 기능 구성은 아래와 같음

기능명	개발 방안	산출물																																				
Dynamic Context Injection 기반 라우팅 고도화	- 1차년도 분석 결과에 더해 운영 상황(Context)을 라우팅 판단 인자로 주입 - System Load, User Level, Time Criticality 등 핵심 컨텍스트 추가 - 컨텍스트 상태에 따라 검색 경로를 동적으로 전환	-																																				
복합 질의 분해 및 실행 오케스트레이션	- 복합 질의를 Sub-task 단위로 분해하는 Decomposer 구성 - 정형·비정형 질의를 순차/병렬/조건부 실행 가능한 실행 계획(DAG) 생성 - 실행 결과 기반 후속 Task 수행 여부 판단 로직 구현	-																																				
Hybrid Routing 전략 적용	- Rule 기반 Fast Track(명확한 Entity질의)와 Semantic Track(의미 기반 질의) 병행 적용 - 질의 특성 긴급도에 따라 최적 경로를 자동 선택	Hybrid 라우팅 정책 관리 규칙																																				
Self-Correction 라우팅 피드백 루프	- 라우팅 실패/오류/데이터 미존재 사례를 로그로 수집 - 반복 실패 패턴 분석을 통해 라우팅 가중치 및 경로 보정	-																																				
확장형 Evidence Pack (XAI 연계)	- 1차년도 Evidence Pack 구조에서 실행 경로, 분해 결과, 컨텍스트 정보를 추가하여 구성 - XAI 모듈 연계를 위한 근거 선택 사유 및 경로 메타데이터 활용 ex) Evidence Pack 메타데이터 구조 예시 <table><tr><th>필드 명</th><th>타입</th><th>설명</th><th>필수 여부</th></tr><tr><td>pack_id</td><td>String (UUID)</td><td>패키지 고유 식별자</td><td>○</td></tr><tr><td>query_context</td><td>Object</td><td>원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)</td><td>○</td></tr><tr><td>routing_context</td><td>Object</td><td>라우팅 시점의 운영 상태 (Context, Policy적용 결과)</td><td>○</td></tr><tr><td>execution_plan</td><td>Object</td><td>질의 분해 결과 및 실행 시퀀스(DAG)정보</td><td>○</td></tr><tr><td>created_at</td><td>Timestamp</td><td>패키지 생성 시각</td><td>○</td></tr><tr><td>total_evidence_count</td><td>Integer</td><td>근거 항목의 총개수</td><td>○</td></tr><tr><td>evidence_items</td><td>Array</td><td>개별 근거 아이템의 리스트</td><td>○</td></tr><tr><td>audit_ref</td><td>String</td><td>라우팅 로그/ 감사 기록 참조 ID</td><td>△</td></tr></table>	필드 명	타입	설명	필수 여부	pack_id	String (UUID)	패키지 고유 식별자	○	query_context	Object	원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)	○	routing_context	Object	라우팅 시점의 운영 상태 (Context, Policy적용 결과)	○	execution_plan	Object	질의 분해 결과 및 실행 시퀀스(DAG)정보	○	created_at	Timestamp	패키지 생성 시각	○	total_evidence_count	Integer	근거 항목의 총개수	○	evidence_items	Array	개별 근거 아이템의 리스트	○	audit_ref	String	라우팅 로그/ 감사 기록 참조 ID	△	확장 구조 정의서
필드 명	타입	설명	필수 여부																																			
pack_id	String (UUID)	패키지 고유 식별자	○																																			
query_context	Object	원본 질의 및 NLU 분석 결과(Intent/Entity 포함)	○																																			
routing_context	Object	라우팅 시점의 운영 상태 (Context, Policy적용 결과)	○																																			
execution_plan	Object	질의 분해 결과 및 실행 시퀀스(DAG)정보	○																																			
created_at	Timestamp	패키지 생성 시각	○																																			
total_evidence_count	Integer	근거 항목의 총개수	○																																			
evidence_items	Array	개별 근거 아이템의 리스트	○																																			
audit_ref	String	라우팅 로그/ 감사 기록 참조 ID	△																																			

○ XAI 기반 근거 가중치 산출 기술개발

: 지능형 라우터/오케스트레이션 단계에서 확보된 복합 근거 데이터(Evidence Pack)를 대상으로, AI의 예측·판단 결과에 대해 각 근거 요소가 미친 영향력을 정량적인 가중치(%)로 산출하여 근거의 신뢰도 및 판단의 불확실성 수준을 함께 제시할 수 있도록 개발함



(그림 12) XAI 기반 근거 가중치 산출 기술 구성도

- 하이브리드 구조적 인과 모델(Hybrid SCM)

① 시계열 인과성 분석 기반 원인 규명

- * TOS 시계열 로그에 대해 다변량 그레인저 인과관계 검정 적용
- * 특정 이벤트 X 가 시차(Lag)를 두고 운영 결과 Y 에 미치는 영향을 정량 평가 (예상 수식은 아래와 같음)

$$Y_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p \gamma_i X_{t-i} + \epsilon_t$$

| X 의 과거 정보가 Y 의 예측 오차를 유의미하게 감소시킬 경우, $X \rightarrow Y$ 의 인과관계가 성립한다고 판단.

② 텍스트-수치 결합 인과 분석

- * 비정형 운영 일지·매뉴얼에서 **원인 서술(Causal Statement)**을 추출
- * 추출된 원인 이벤트를 데이터의 **이상 징후(Anomaly Point)**와 시간 기준으로 매핑
- * 정성적 규정과 정량적 운영 현상 간의 인과 연결 여부 판별

③ 항만 운영 타겟팅 분석

- * 항만 운영에 필요한 사항을 종속 변수로 설정
- * 각 후보 원인 중 **인과 계수(γ)**가 높은 상위 원인 요소를 자동 식별
- * 운영자에게 핵심 원인 Top-N 정보 제공

- Context-Aware Evidence-Level SHAP

① Evidence 단위 특성 정의

- * Evidence Pack에 포함된 개별 근거 아이템을 하나의 분석 단위로 정의
- * 각 Evidence Item을 모델 입력 특성(Feature)으로 간주하여 분석 수행

② 근거 마스킹 및 섭동 기반 영향 분석

- * 특정 근거(Evidence)를 제거(Masking)한 상태에서 모델 추론을 반복 수행
- * 근거 포함 여부에 따른 예측 결과 또는 응답 신뢰도(Logit)의 변화량을 측정
- * 이를 통해 해당 근거의 **한계 기여도(Marginal Contribution)** 산출

③ Shapley Value 기반 공정 기여도 산출

- * 모든 근거 조합에 대해 기여도를 계산하여, 각 근거가 최종 판단에 미친 영향을 공정하게 배분(예상 수식은 아래와 같음)

$$\phi_i = \sum_{S \subseteq F \setminus \{i\}} \frac{|S|!(|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [f(S \cup \{i\}) - f(S)]$$

| 특정 근거 i 의 포함 여부가 모델 출력에 미친 평균적 영향도를 의미

④ 항만 도메인 특화 가중치 보정

- * 특정 근거(Evidence)를 제거(Masking)한 상태에서 모델 추론을 반복 수행
- * 근거 포함 여부에 따른 예측 결과 또는 응답 신뢰도(Logit)의 변화량을 측정
- * 이를 통해 해당 근거의 **한계 기여도(Marginal Contribution)** 산출

- 베이지안 근사 및 데이터 품질 스코어링

① 데이터 품질 기반 신뢰도 평가

- * 최신성(Recency): 데이터 생성 시점과 현재 시점 차이에 따른 시간 감쇠 가중치 적용
- * 일관성(Consistency): 복수 근거 간 벡터 유사도 분산을 통해 상충 여부 탐지

② 모델 불확실성(Epistemic) 정량화

- * **Monte Carlo Dropout** 기반 반복 추론 수행
- * 추론 결과 분산을 통해 모델의 확신 수준 측정(예상 수식은 아래와 같음)

$$U_{total} \approx \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T (\hat{y}_t - \bar{y})^2 + \sigma^2$$

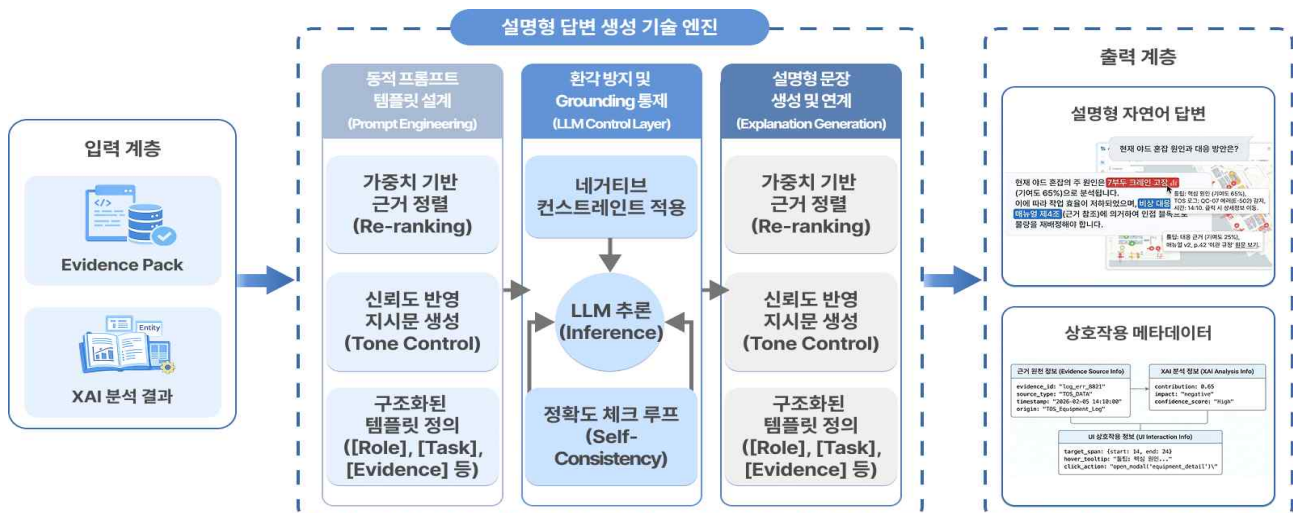
| 모델 예측 분산 + 데이터 관측 오차를 결합하여 최종 불확실성 점수 산출

③ Risk-aware 의사결정 로직

- * 산출된 불확실성이 사전 정의된 **안전 임계치 τ** 를 초과할 경우 AI 자동 답변 대신 “판단 보류” 및 근거 데이터 원본 및 분석 결과만 제공
- * 운영자의 직접 판단을 유도하는 **Fail-Safe 메커니즘 적용**

○ 설명형 답변 생성 기술개발

: XAI 계층에서 산출된 근거(Evidence), 기여도 가중치(%), 신뢰도·불확실성 정보를 생성형 LLM과 연계하여 AI 판단 결과를 근거 기반·통제된 설명형 응답으로 생성하도록 구현

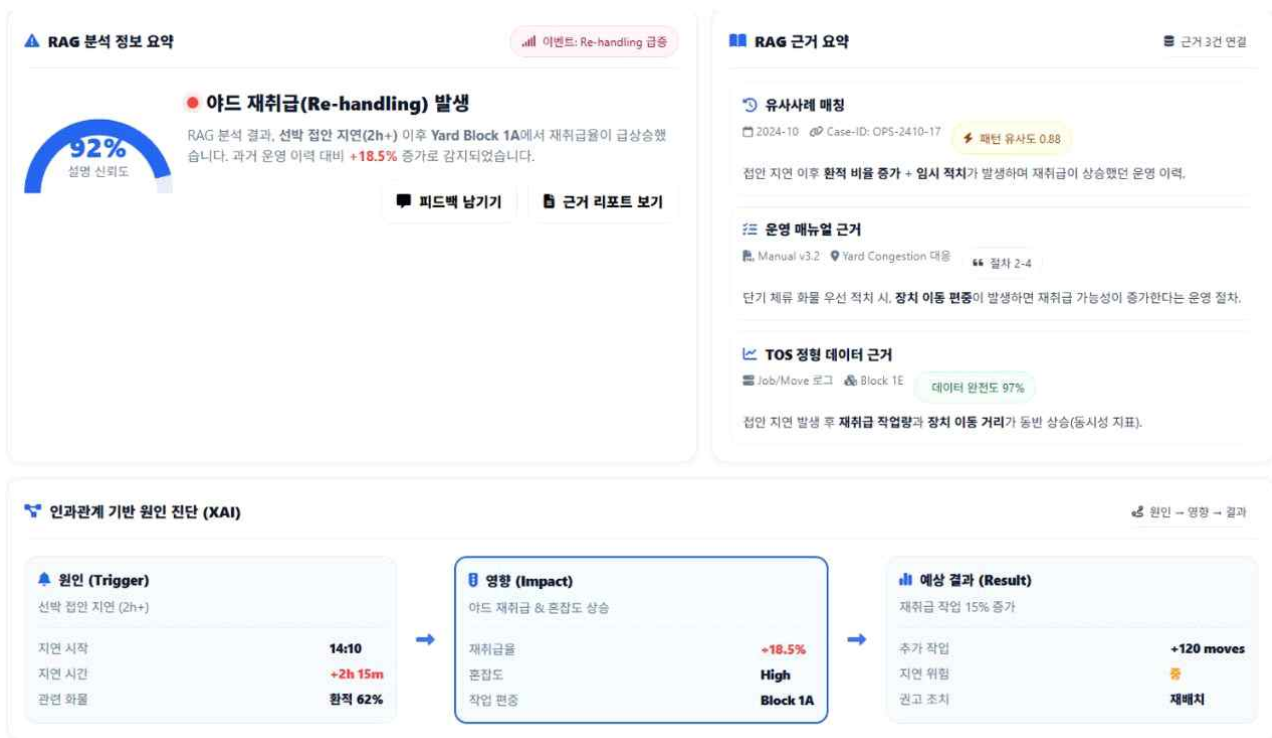


(그림 13) LLM 기반 설명형 답변 생성 기술 구성도

- XAI 결과 연동형 동적 프롬프트 설계
 - * XAI가 산출한 근거를 기여도 순으로 정렬하여 프롬프트에 주입
 - * 신뢰도·불확실성 수준에 따라 응답 어조를 동적으로 제어
 - * [Role] - [Task] - [Constraints] - [Weighted Evidence] 구조의 템플릿 적용
- LLM 환각 방지 및 Grounding 통제
 - * Evidence Pack 외 정보 생성 금지 규칙 적용
 - * 생성 문장에 근거 ID 인용을 강제하여 추적성 확보
 - * 근거 불충분 또는 불확실성 초과 시 판단 유보 응답 출력
- 설명형 문장 생성 및 XAI 연계
 - * XAI 수치 결과를 자연어 설명 문장으로 변환
 - * 판단 과정 요약 수준의 설명 제공
 - * 설명 문장과 원본 근거를 연결하는 하이라이팅 메타데이터 생성

○ 데이터 시각화 및 운영 적용

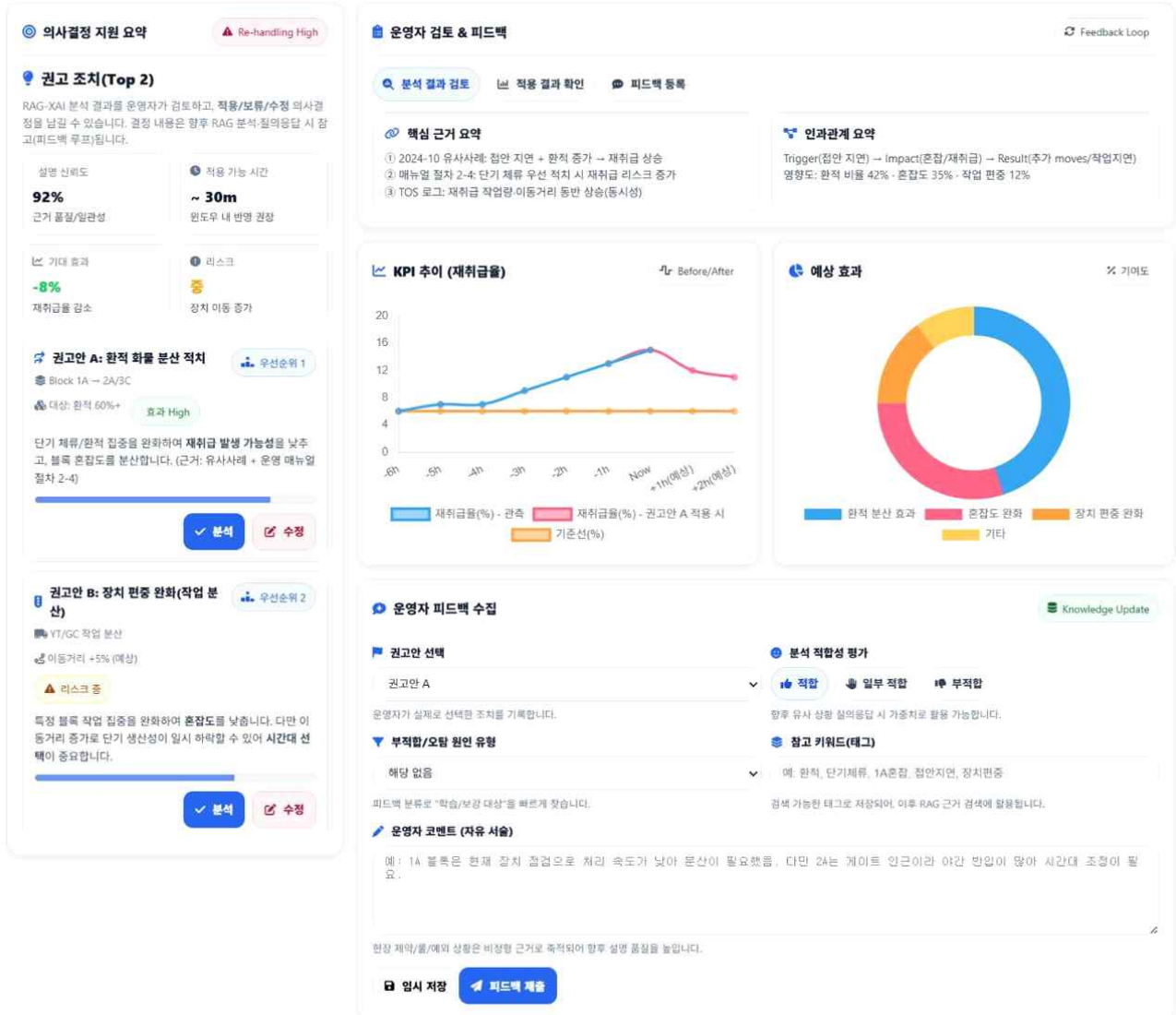
: RAG+XAI 운영 환경과 연계하여 산출된 분석 결과에 대해, 사유 및 판단 근거 정보를 시각화 하여 제공하여 터미널 운영을 위한 의사 결정 지원 및 피드백 환경 지원



(그림 14) RAG+XAI 기반의 터미널 야드 운영 의사결정 솔루션 화면(예시)

- 근거 및 인과관계 기반 정보 제공 구현
 - * RAG+XAI 운영 환경과 연계하여 분석 결과에 대한 주요 근거 정보와 인과관계 요소를 시각적으로 표현하는 설명형 정보 제공 기능을 구현
 - * 문제 발생 원인과 영향 요소 간의 관계를 단계적으로 표현하여, 야드 운영 과정에서 원인별 영향을 비교·검토 가능한 UI/UX를 설계
 - * 근거 및 인과관계에 대한 수치 정보를 직관적인 판단이 가능하도록 그래프 형식으로 시각화하는 사용자 인터페이스를 구현

- 터미널 운영 의사 지원 및 결과 피드백 화면 구현
 - * RAG+XAI 운영 환경과 연계하여 터미널 야드 운영 문제에 대한 분석·진단 결과를 운영자가 검토하고 의사결정에 참고할 수 있는 운영 의사 지원 화면 구현
 - * 사용자 결정에 대한 RAG+XAI 분석 결과에 대해 사용자의 의견을 수집하여 향후 RAG 분석 및 질의 응답 시 참고할 수 있는 피드백 환경을 구성



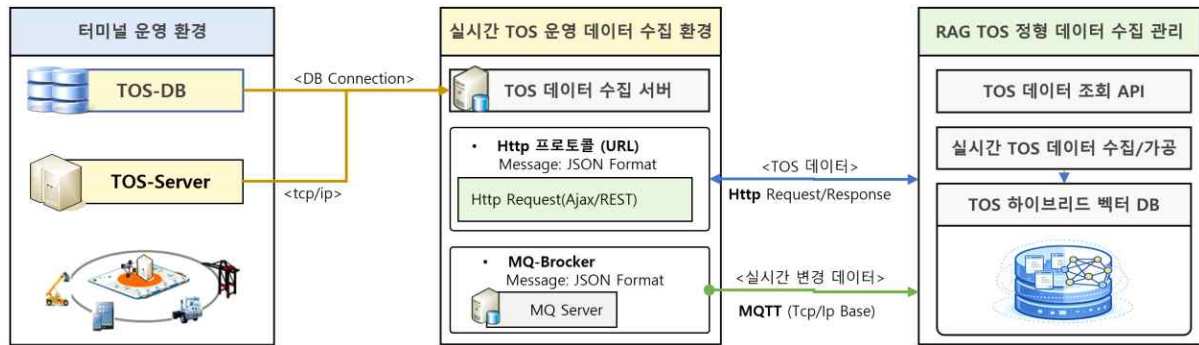
(그림 15) 터미널 야드 운영 의사결정 지원 및 결과 피드백 화면(예시)

○ 실제 항만 운영 환경 데이터 기술 실증 및 성능 검증

: 실제 항만 운영 환경에서 실시간 TOS 연계 데이터 수집 환경을 구축하고, RAG+XAI 운영 환경과 연계하여 항만 야드 운영 문제에 대한 분석·진단 결과의 적용 가능성 및 성능 실증 시험 실시

- 실시간 TOS 운영 데이터 수집 및 제공 환경 구축

- * 실제 운영중인 TOS와 연계하여 실시간 TOS 정형 데이터 수집 환경 구축
- * 수집된 실시간 TOS 데이터를 정형 데이터로 관리하고, 하이브리드 벡터 DB와 연계하여 RAG+XAI 운영 환경에서 활용할 수 있는 데이터 제공 환경을 구축



(그림 16) 실시간 TOS 운영 환경 연계 정형 데이터 수집 환경

- RAG+XAI 연계 터미널 문제 사항에 대한 실증 시험

- * 터미널 야드 운영 과정에서 발생하는 주요 문제 사항을 대상으로, RAG+XAI 연계 분석·진단 기능을 실제 운영 환경에 적용한 실증 시험 환경을 구축
- * RAG+XAI 분석·진단 결과와 실제 운영 결과를 비교·검토 분석 결과의 일관성 및 운영 실증 시험 수행



(그림 17) RAG+XAI 연계 터미널 문제 실증 시험 개념

4. 연구개발과제 수행일정 및 주요 결과물

□ 수행일정

○ 1차년도

순번	개발내용	추진 일정										비고
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
1	현황 분석 및 요구사항 정의											
2	전체 아키텍처 및 표준 설계											
3	비정형 데이터 자료 수집											
4	NLU 및 라우터 상세 설계											
5	NLU 모듈 구현											
6	질의 라우터 Core 구현											
7	TOS 데이터 수집·가공 파이프라인 구현											
8	TOS 기반 Hybrid VectorDB 구현											
9	비정형 데이터 정제 및 적재 VectorDB 구현											
10	RAG 검색 기능 구현											
11	통합 및 성능 검증											
12	1차년도 PoC 수행											

○ 2차년도

순번	개발내용	추진 일정												비고
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1	고도화 요구사항 대상 정의													
2	XAI·오케스트레이션 설계													
3	XAI 및 설명형 AI 구현													
4	RAG·XAI 연계 및 테스트													
5	TOS 기반 Hybrid VectorDB 고도화													
6	사용자 출력 계층(UI/UX) 설계													
7	사용자 출력 계층(UI/UX) 구현													
8	실증 환경 구성													
9	최종 서비스 통합테스트													
10	실증 대상처 적용 및 검증													

□ 주요결과물

○ 1차년도 결과물(시나리오 기반 PoC 테스트)

순번	항목	주요 결과물 내역
1	현황 분석 및 요구사항 정의	시스템 구축 제약사항 및 보안 요구사항 정의서
2	전체 아키텍처 및 표준 설계	RAG·XAI 기반 질의 처리 아키텍처 설계서 질의 스키마(JSON) 표준 정의서
3	비정형 데이터 자료 수집	RAG 적용 대상 비정형 데이터 목록 및 분류표
4	NLU 및 라우터 상세 설계	항만 도메인 Intent/Entity 정의서 질의 라우팅 Rule/Policy 정책 정의서
5	NLU 모듈 구현	로컬 LLM 기반 NLU 모듈
6	질의 라우터 Core 구현	질의 라우터 Core 엔진
7	TOS 데이터 수집·가공 파이프라인 구현	RAG 적용 대상 TOS 정형 데이터 목록표 TOS 데이터 수집·가공 파이프라인 설계서
8	TOS 기반 Hybrid VectorDB 구현	TOS 정형 데이터 적재 Hybrid VectorDB
9	비정형 데이터 정제 및 적재 VectorDB 구현	비정형 데이터 적재 VectorDB
10	RAG 검색 기능 구현	RAG 검색 모듈 및 API 명세서 Evidence Pack 정의서 및 결과 샘플
11	통합 및 성능 검증	통합 연계 테스트 결과 보고서 공인기관 성능시험 성적서
12	1차년도 PoC 수행	PoC 테스트 결과 보고서

○ 2차년도 결과물(실증 대상처 적용 및 운영 시나리오 기반 테스트)

순번	항목	주요 결과물 내역
1	고도화 요구사항 대상 정의	고도화 요구사항 정의서
2	XAI·오케스트레이션 설계	지능형 라우터·오케스트레이션 설계서 XAI 분석 모델 설계서
3	XAI 및 설명형 AI 구현	XAI 기반 근거 가중치 산출 모듈
4	RAG·XAI 연계 및 테스트	설명형 응답 생성 템플릿 정의서
5	TOS 기반 Hybrid VectorDB 고도화	고도화된 TOS 정형 데이터 적재 Hybrid VectorDB
6	사용자 출력 계층(UI/UX) 설계	RAG-XAI 연계 야드운영 의사결정 지원 UI 설계서
7	사용자 출력 계층(UI/UX) 구현	RAG-XAI 연계 야드운영 의사결정 지원 서비스
8	실증 환경 구성	실증 환경 구축 보고서
9	최종 서비스 통합테스트	공인기관 성능시험 성적서
10	실증 대상처 적용 및 검증	최종 실증 결과보고서

1. 연구개발과제의 추진전략 · 방법



(그림 18) 항만 컨테이너 터미널 대상의 RAG+XAI 야드운영 기술개발 추진방법

□ [핵심 전략] RAG(맥락)와 XAI(논리)가 결합된 ‘하이브리드 추천 시스템’ 개발

- (이원화된 의사결정 지원) 정형 데이터 기반의 ‘수치적 예측(XAI)’과 비정형 매뉴얼 기반의 ‘규정 준수(RAG)’를 ‘오케스트레이터(Router)’가 통합하여 최적의 야드 운영(리핸들링 개선) 가이드 제공
- (설명 가능한 AI 구현) 현재 예측, 시뮬레이션 결과값 기준으로 운영되는 블랙박스 형태의 AI가 아닌, “왜 이 위치에 적재해야 하는지”에 대한 근거(재취급 확률, 유사 과거 사례, 관련 규정)를 시각화하여 현장 운영자의 신뢰 및 수용성 확보

□ [개발 방법론] 표준화된 MLOps 및 RAGOps 체계 도입을 통한 품질 확보

- (데이터 파이프라인) CRISP-DM 방법론을 적용하여 HJNC의 TOS 로그 및 비정형 문서(SOP, 운영리포트)를 하이브리드(Vector+Graph) DB로 구축, 데이터의 정합성 보장
- (지속적 성능 개선) MLOps(모델 운영)와 RAGOps(검색 품질 관리)를 도입하여, 환각 현상(Hallucination)을 통제하고 현장 피드백(RLHF)을 통해 모델 성능을 지속 향상

□ [실증 전략] ‘가상 검증(Lab)’에서 ‘현장 적용(Field)’으로 이어지는 단계적 확산

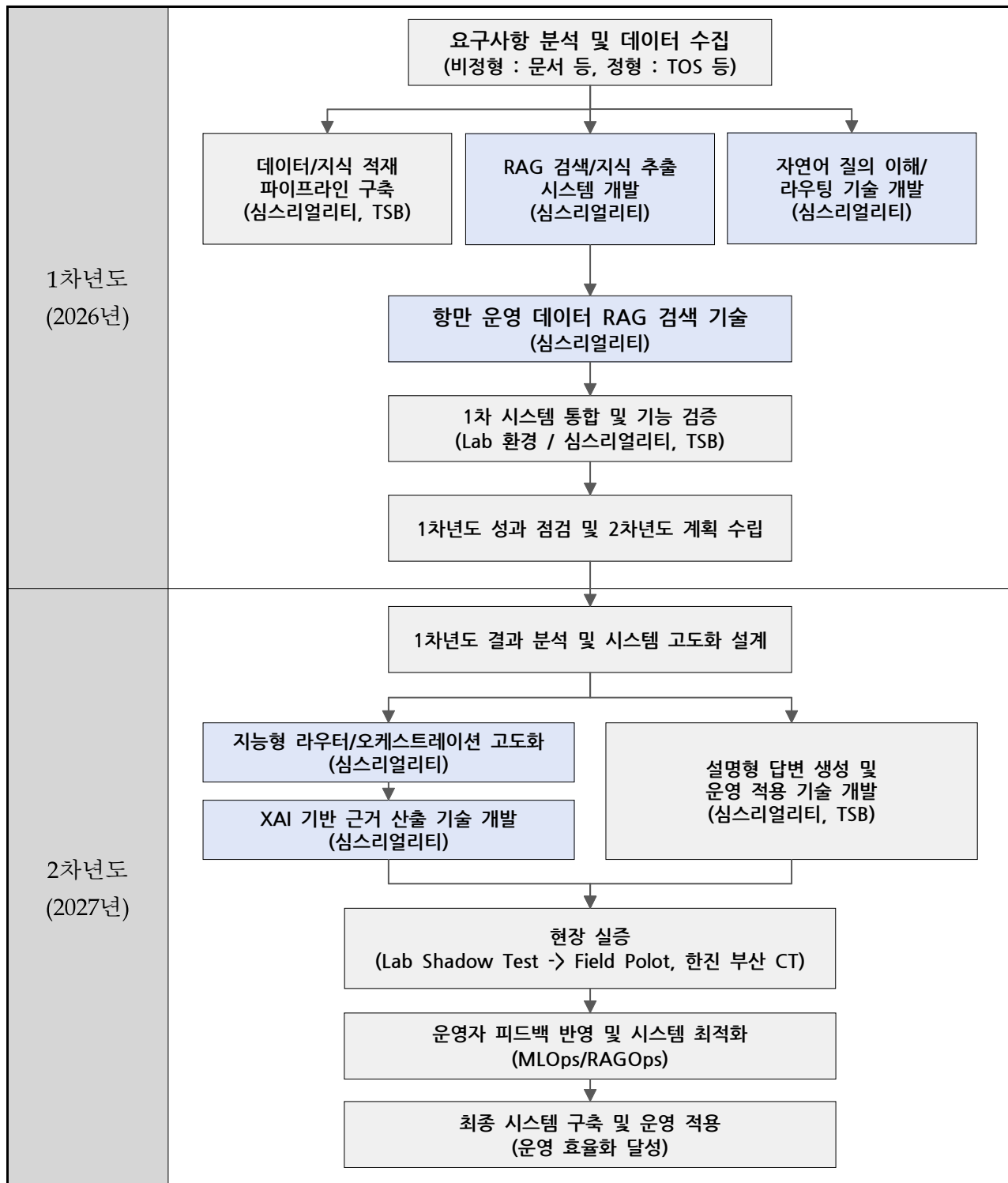
- (1단계: PoC) TSB의 TOS 에뮬레이터와 연동하여 실제 운영에 개입하지 않고 AI 모델의 예측 정확도 및 논리적 타당성을 사전에 검증
- (2단계: Pilot) 부산신항 3부두 실제 운영 환경에서 운영·검증하여, AI 추천에 따른 ‘재취급 감소율’과 ‘운영자 만족도’를 정량적으로 측정하고 최적화 수행

□ 컨소시엄 역할 분담 및 협력 방안

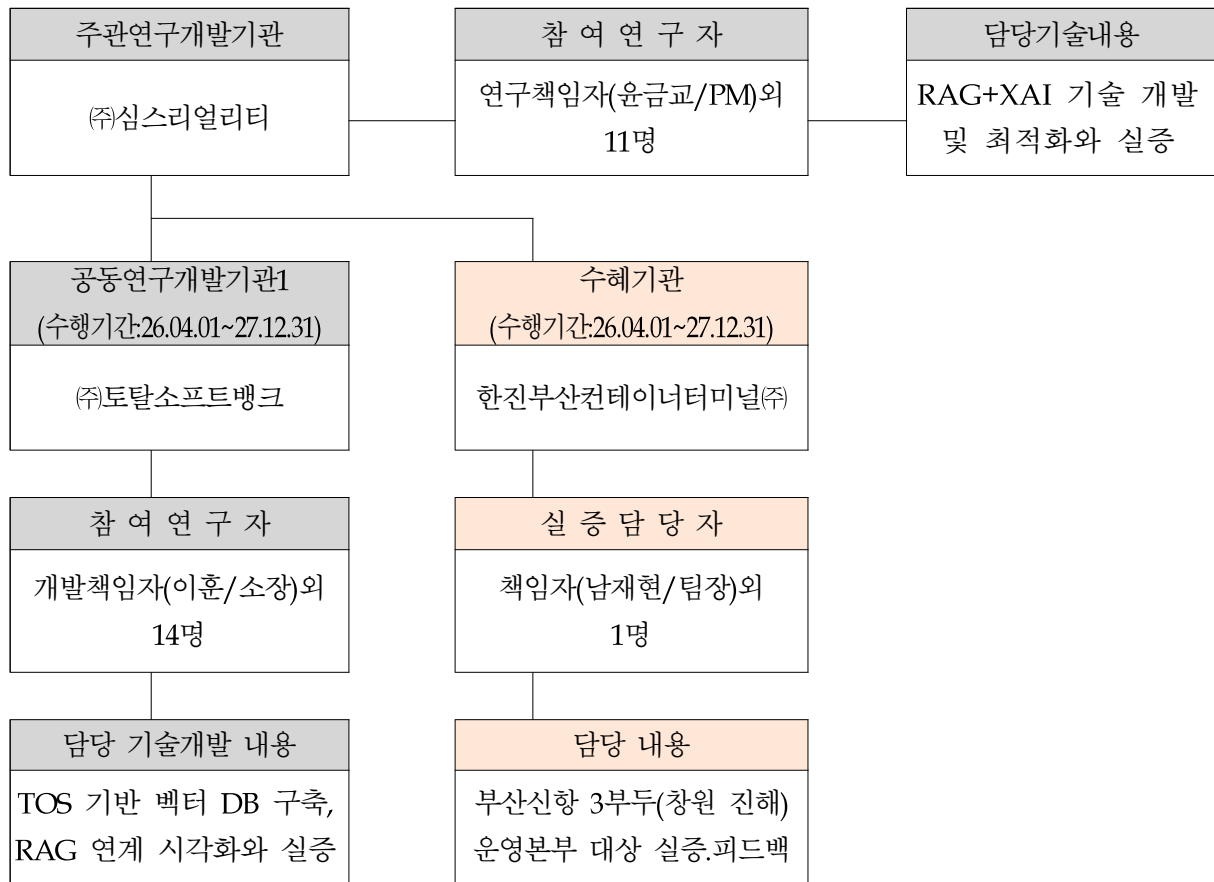
- (주관기관: 심스리얼리티) 전체 시스템 아키텍처 설계 및 핵심 AI 엔진(Router, XAI, RAG) 개발을 주도하며, 비정형 벡터 DB, 그리고 PoC, Pilot에 따른 알고리즘 최적화 수행
- (공동기관: 토탈소프트뱅크) TOS 운영 데이터 기반의 정형 벡터 DB 및 RAG 연계 데이터 활용 체계 구축, 데이터 시각화 및 운영 적용과 성능 실증
- (수혜기관: 한진부산컨테이너터미널) 숙련된 운영요원의 지식·경험과 과거 운영 이력을 데이터셋으로 제공하고, 개발된 시스템을 야드 운영에 시범 적용하여 효율성 검증

2. 연구개발과제의 추진체계

□ 연구개발 추진체계



□ 연구개발팀 편성도



※ 개발 검증 및 실증 자문 위원회 구성 운영

- RAG 및 XAI 기술개발 관련 이론과 엔진을 보유한 전문연구기관의 과학자들 중심으로 기술 자문위원회를 구성하여 개발 내용 검증(정부출연연 ○○○ 박사 등)
- TOS 및 항만 물류 운영관련 실제 시스템을 운영하고 관리하고 있는 공공기관, 전문기관, 민간 기업 등의 전문가를 중심으로 실증 자문위원회를 구성하여 실증 내용 검증(○○항만공사 등)

1. 연구개발성과의 활용 방안

□ 항만 운영 혁신 및 글로벌 경쟁력 강화

○ 현장 실증 적용 및 실용화

- 연구개발 2차년도 실증 수혜기관인 부산신항 3부두(HJNC) 운영본부 협의 하에 파일럿 환경을 구축하고, 약 3개월간의 시범 운영을 통해 현장 데이터 기반의 성능 검증 수행
- 실증 현업 피드백(요구사항, 데이터 특성 등)을 즉각 반영하여 시스템 안정성과 실효성을 개선하고, 실제 운영 환경에 적합한 형태의 상용 모델(제품/서비스)로 고도화 추진

□ 사업화 및 미래 기술 확보

○ 비즈니스 모델(BM) 수립 및 구체화

- 컨소시엄 수행기관 간 기존 또는 신규 TOS 플랫폼 기준에서 지원 또는 연계하는 '설명 가능한 AI 기반 터미널 운영 최적화' 솔루션 또는 모듈 패키지화 협력 추진
- 부산항, 인천항, 광양항의 주요 터미널을 1차 타겟 시장, 토탈소프트뱅크의 글로벌 네트워크(전 세계 100여개 터미널)를 2차 타겟 시장으로 설정하여 사업화 추진



(그림 19) 토탈소프트뱅크 글로벌 네트워크

□ 후속 연구를 통한 국가 산업별 AX혁신과 확장

○ 산업 현장 특성과 이슈로 접근하는 산업별 AX 시스템 활용과 확산

- 본 과제는 항만·물류 산업 현장의 특성과 오래된 운영 이슈를 해결하는 솔루션으로 해양, 물류, 제조 산업으로 이어지는 에이전틱 AI, 무인체, 퍼지컬AI, 온톨로지 기술의 후속 연구를 통한 자동화, 지능화, ESG 관점의 산업 패러다임 전환에 활용하고자 함

2. 연구개발성과의 기대효과

□ 기술적 측면

- 항만·물류 도메인 특화 RAG+XAI 융합 기술 확보 및 경쟁력 제고
 - 기존 AI 결과 일방통보식 운영의 한계를 넘어, 판단의 근거와 맥락을 제시하는 화이트 박스형 RAG+XAI 융합 기술을 선제 확보하여 **AI 의사결정 지능화 기반 마련**
 - 정형 데이터(TOS 로그) 분석에 특화된 예측 모델과 비정형 데이터(매뉴얼, 규정) 처리에 특화된 LLM을 결합한 하이브리드 추론 아키텍처는 항만뿐만 아니라 **해양, 물류, 제조 등 복합 프로세스 산업으로 확장 가능한 기술적 토대 조성**

□ 경제적·산업적 측면

- 항만 컨테이너 터미널 야드운영 개선을 통한 비용 절감 및 매출 증대 기여
 - '24년도 300만 TEU를 처리한 HJNC 기준, RAG+XAI 도입을 통해 비효율적인 재취급 작업을 5% 개선할 경우, **연간 약 45,000회의 불필요한 작업을 줄이고 기회비용에 투입할 수 있음**
* 산출근거: 연간 물동량 x 컨테이너 터미널 통상 재취급률 30% 추정
 - 절감된 45,000 회의 장비 가동 시간(유휴 자원)을 본선 하역 등 생산성 있는 작업에 재투입함으로써, 선박 턴어라운드 시간 단축 및 터미널 가용 용량(Capacity) 증대를 통해 **항만 매출('24년 약 2,000억 원) 확대에 기여**
 - 기존 야드운영에서 사용 중인 규칙 기반 운영에서 **RAG+XAI를 이용하는 추론 근거 기반 의사결정 지원으로 야드 운영효율 향상 기대**



(그림 20) 한국해양수산개발원(KMI) '2020 해양수산 전망대회, 평균 하역량

□ 사회적 측면

- 숙련된 운영 노하우의 디지털 자산화 및 국가 물류망 회복탄력성 강화
 - RAG 기술을 통해 **숙련된 운영요원의 노하우를 데이터화**하여 신입 운영요원도 자연어 질의만으로 전문가 수준의 의사결정 지원과 즉각적인 운영 실시의 토대 마련
 - 물류 공급망 경쟁심화로 인한 하역료 하락 또는 태풍, 파업 등 외부 충격 발생 시, 과거 대응 사례를 즉시 분석·제시하여 **국가 핵심 물류 거점의 안정적 운영 지원**

1. 국내외 시장 동향

□ 사업화 대상(제품, 서비스 등)의 정의

- 본 연구개발 과제의 핵심 사업화 대상은 "RAG와 XAI가 결합된 항만 혼잡도 시뮬레이터"는 현재 시장에서 가장 부가가치가 높은 'Smart Port Analytics & Decision Support' 영역에 해당되며, 단순 TOS(기록 및 실행) 시장보다는, AI 기반 의사결정 지원 시스템(Intelligence Layer) 시장으로 향후 5년간 연평균 20% 이상 성장하는 블루오션임
- 본 연구개발 결과물로 예상되는 주요 제품은 'RAG+XAI PORT YARD Optimizer', 'Intelligent Yard Copilot'이고, 주요 서비스는 '항만 현장 맞춤형 AI 모델 최적화 및 지식베이스 관리 서비스'이며 내용은 다음과 같음

구분	아이템명	내용	방법	목표시장	사업화 예상시기
제품	RAG+XAI PORT YARD Optimizer	[기능] 자연어 기반 항만 내/외부 비정형 데이터(매뉴얼, 규정 등) 맥락 기반 검색(RAG) 및 최적 야드 작업(장치/이송) 경로 추천 및 근거 제시 [성능] 기존 운영 방식 대비 야드운영(예시-리핸들링(재취급) 비율 5% 감소) [특징] XAI(설명가능한 AI) 기술 적용으로 추천 결과에 대한 근거 제시(TOS 연동형 SW 모듈) [서비스] AI 기반 야드운영 관리 모니터링, 환각 현상 제어, 운영 효율성 분석 정기 리포트 제공 및 기술 지원	[지식재산] 특허 및 SW 저작권 등록 [B2B] 국내외 터미널 운영사 대상 솔루션 라이선스 판매	국내외 컨테이너 터미널 운영사 (자동화/지능화 수요가 높은 신항만 중심)	'28.3.
제품	Intelligent Yard Copilot	[기능] 향후 항만TOS 체계와 연동 가능한 UI 환경에서 사용자가 야드운영에 대해 자연어로 질의하면, RAG 엔진이 관련 규정/매뉴얼을 분석하고 XAI 엔진이 최적 작업 경로와 그 근거를 제시하는 의사결정 지원 SW [성능] 운영자 의사결정 시간 30% 단축 및 초보 운영자의 숙련도 조기확보 지원 [특징] 기존 사용자 업무 환경에서 'AI 비서'처럼 즉시 활용 가능	[지식재산] 특허 및 SW 저작권 등록 [B2B] 신규 고객 패키지 라이선스 판매	TSB 글로벌 고객사(약 100개 터미널) 우선 공략 및 스마트 항만 신규 도입 예정지	'28.3.
서비스	항만 현장 맞춤형 AI 모델 최적화 및 지식베이스 관리 서비스	[내용] 각 터미널의 운영 데이터 및 변경되는 표준운영절차(SOP)를 반영하여 RAG 지식베이스를 주기적으로 업데이트하고, LLM 모델을 해당 현장에 맞게 파인튜닝(Fine-tuning)하여 성능을 유지/향상시키는 특화 서비스 [서비스] 월간 AI 성능 리포트 제공, 환각 현상 모니터링 및 긴급 기술 지원 포함	[B2B] 야드 코파일럿 제품 도입 고객 대상 연간 유지보수 구독 계약 체결	'Intelligent Yard Copilot' 도입 터미널 운영사	'28.3.

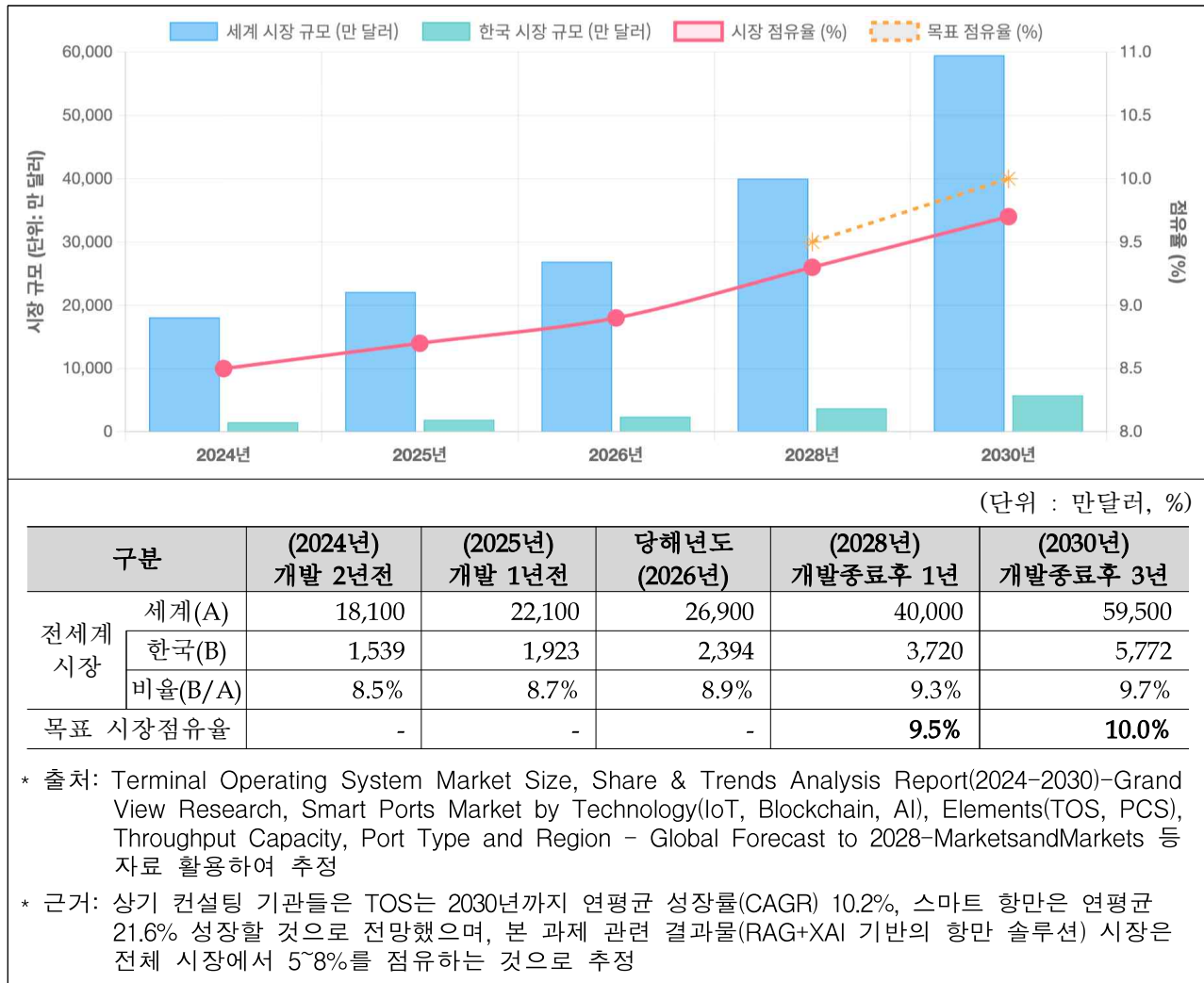
□ 국내외 시장규모 및 전망

- 본 과제 관련 시장은 크게 ① 핵심 TOS(Terminal Operating System) 시장과 ② AI 및 자동화를 포함한 스마트 항만(Smart Port) 시장으로 구분할 수 있으며, 전통적인 TOS 시장은 성숙기에 접어들어 성장률이 완만하지만, AI(RAG, XAI 등), 디지털 트윈, 자동화 영역이 포함된 스마트 항만 시장은 폭발적으로 성장(20% 이상)하고 있음

전체시장 구분	세계시장 규모(추정)	연평균 성장률 (2024~2025)	주요 특징
① TOS 시장	약 15억 ~ 20억 달러 (약 2조 ~ 2.7조 원)	약 6% ~ 9%	기존 운영 시스템, 최적화 모듈, 터미널 관리 등
② 스마트 항만 시장	약 60억 ~ 80억 달러 (약 8조 ~ 11조 원)	약 20% ~ 25%	TOS + AI, IoT, 빅데이터, 디지털 트윈, 자동화 장비 SW 등 포함

* 출처: Grand View Research(TOS 시장), MarketsandMarkets(스마트 항만), Drewry 등(아래 세부 참조)

- RAG+XAI 기반 항만 야드 운영 최적화 기술개발과 실증에서 정의된 'RAG+XAI PORT YARD Optimizer'와 'Intelligent Yard Copilot', 서비스 시장은 전체 스마트 항만 시장 중 가장 고부가가치 영역인 '지능형 운영 최적화 및 의사결정 지원(AI-based Operation Optimization & DSS)' 세그먼트에 해당하고 시장 점유율은 5~8% 수준임
- 본 과제의 결과물 관련 상기 글로벌 시장규모를 환산하고, 여기에 한국이 차지하는 점유율 약 8.7%(2025년)을 반영하며, 이를 적용하여 일반 시장점유율과 목표 시장점유율을 추정함



□ 국내외 주요 수요처 현황

- 현재 글로벌 항만 시장이 '자동화(Automation)' 단계를 넘어 '**지능화(Intelligence)**' 단계로 진입함에 따라 가장 수요가 급증하는 영역으로 다양한 수요처가 형성되어 있음

국가	수요처	수요규모	관련제품
한국	[항만공사] BPA(부산), IPA(인천), YGPA(여수광양) [운영사] HJNC, HPNT, BCT	[규모] 성장기(약 300억~500억원) • 부산신항 2-5, 2-6단계 완전 자동화 개장에 따른 국산화 SW 수요 폭증 • 스마트 항만 기술산업 육성 전략에 따른 공공 발주 증가	• RAG:방대한 SOP/매뉴얼 자동 검색 및 교육 • XAI:자동화 장비 이상 감지 및 원인 설명 • 국산 TOS:CyberLogitec, TSB 고도화
유럽	[항만] 로테르담(RWG), 함부르크(HHLA), 앤티워프 [GTO] Maersk(APMT), CMA CGM	[규모] 성숙기/교체기(시장 주도) • 가장 먼저 자동화를 도입하여 노후화된 1세대 AI 시스템의 교체 수요 발생 • 탄소중립(Green Port) 규제 대응을 위한 고효율 최적화 투자	• Optimizer:에너지 효율 최적화(배출량 최소화) • TOS:Navis N4, Camco (Gate Automation) • Simulation:TBA Group (Digital Twin)
아시아	[항만] 싱가포르(Tuas), 상하이(양산), 닝보 [GTO] PSA International, SIPG, Hutchison	[규모] 확장기(최대 규모) • 세계 최대 물동량 처리를 위한 초대형 메가 포트(Mega Port) 운영 필수 • Tuas 항만(6,500만 TEU 목표) 등 국가 주도 대규모 프로젝트	• Super TOS: 자체 개발 시스템(PSA CITOS 등) • AI: 대규모 야드/AGV 군집 제어 • XAI: 수천 대 장비의 충돌 방지 및 경로 재설정 근거
북미	[항만] LA/LB(Long Beach), 밴쿠버 [운영사] TraPac, LBCT	[규모] 도입기/급성장(공급망 이슈) • 코로나19 이후 항만 적체 해결 이 최우선 과제 • 노조 반발로 완전 자동화보다는 ' 운영 효율화 SW ' 위주 도입	• Predictive AI: 도착 예정 시간(ETA) 정밀 예측 • RAG: 복잡한 노사 협약 및 안전 규정 실시간 조회 • PCS: 항만 커뮤니티 시스템 연동
중동	[항만] 제벨알리(Jebel Ali), 킹압둘라 [GTO] DP World	[규모] 투자 확대기(Smart Port) • 오일머니 기반의 최첨단 스마트 항만(BoxBay 등) 구축 • 물류 허브 경쟁력을 위해 하이엔드(High-end) 기술 선호	• Digital Twin: 3D 가상 터미널 운영 • AI Copilot: 소수의 숙련 인력으로 터미널 전체 관제

□ 국내외 경쟁기관 및 기술 현황 비교분석

경쟁기관명	제품명	기술현황, 특징점 및 시장점유율	본 제품과의 비교
Navis (미국/Kaleris)	N4 TOS Octopi	• 세계시장 점유율 1위(약 30~40%) • 가장 강력한 최적화 모듈(PrimeRoute 등) 보유, 글로벌 표준으로 통합 • 시스템이 무겁고 복잡하며, 도입 비용이 매우 높음	• Navis는 '블랙박스' 형태의 최적화 결과만 제시하나, 본 제품은 XAI로 '왜' 그런 결과가 나왔는지 설명하여 운영자의 신뢰 확보 • 복잡한 매뉴얼 대신 자연어 질의
TBA Group (네덜란드/ Konecranes)	TEAMS (Equipment Control)	• 항만 시뮬레이션 및 장비 제어 시스템(ECS) 분야 선두 • 디지털 트윈 기반의 사전 시뮬레이션 및 장비 최적화에 강점	• TBA가 '장비' 중심이고, 본 제품은 '운영 규정(SOP)'과 '데이터'를 결합한 종합적인 의사결정 지원 • 환각 현상 제어 및 운영 효율성 분석 리포트 제공
사이버로지텍 (CyberLogitec) (한국)	OPUS Terminal OPUS Stowage	• 글로벌 Top Tier(약 10% 점유), 초대형 터미널 강자 • 자동화 터미널(ATC)에 특화된 기술력 보유, 3D 시각화 우수	• 본 제품은 초보자도 숙련도 조기 확보가 가능하도록 가이드 • 기존 TOS와 경쟁하기보다 Add-on 모듈로 연동하여 시너지 창출 가능

□ 비즈니스 모델 및 SWOT 요인 분석

비즈니스 모델 분석	
A. 가치 제안 (Value Proposition) 운영 최적화: RAG-XAI 기반 야드 작업 경로 추천으로 리핸들링 10% 감소. 인력 역량 강화: 자연어 질의가 가능한 'AI 비서'를 통해 초보 운영자의 의사결정 시간 30% 단축 및 숙련도 향상. 신뢰성 확보: AI 추천 결과에 대한 명확한 근거(XAI) 제시로 운영 리스크 최소화. B. 목표 고객 (Customer Segments) Tier 1: 자동화/지능화 수요가 높은 국내외 신규 스마트 항만(예: 부산신항, 진해신항 등). Tier 2: 기존 TSB 글로벌 고객사(약 100개 터미널) 중 운영 효율화가 시급한 터미널. Tier 3: 인력 교체가 잦아 교육 및 노하우 전수가 필요한 중소형 운영사. C. 수익 모델 (Revenue Streams) 솔루션 라이선스 판매 (License Fee) - 기본 엔진(RAG-XAI Port Yard Optimizer) 도입 시 초기 라이선스 비용 청구. - TOS 연동형 SW 모듈 형태로 판매하여 기존 시스템 교체 비용 부담 완화. 구독형 유지보수 및 데이터 관리 (SaaS/MaaS) - Intelligent Yard Copilot 서비스: 연간 구독 계약을 통해 SOP 업데이트, LLM 파인튜닝, 환각 현상 모니터링 서비스 제공. - 월간 AI 성능 분석 리포트 및 긴급 기술 지원 수수료. 컨설팅 및 커스터마이징 - 각 항만의 특수성(비정형 데이터)을 분석하여 최적의 지식베이스를 구축해주는 초기 셋업 컨설팅 비용. D. 핵심 자원 및 활동 (Key Resources & Activities) 핵심 자원: 항만 특화 LLM 모델, RAG/XAI 알고리즘 특허 및 SW 저작권, SOP/매뉴얼 데이터셋. 핵심 활동: 터미널 운영 데이터 분석 및 지식베이스 현행화(Update), AI 모델 파인튜닝, 환각 현상 제어 알고리즘 고도화	
강점(strength) ○ 차별화된 기술 융합(RAG+XAI) 단순 최적화가 아닌 자연어 기반의 비정형 데이터(매뉴얼, 규정) 검색과 설명 가능한 근거 제시(XAI)를 동시에 구현하는 기술적 우위 ○ 운영 효율성 및 편의성 제공 리핸들링(재취급) 비율 5% 감소 및 의사결정 시간 30% 단축이라는 명확한 정량적 목표 보유 ○ 사용자 친화적 인터페이스 지원 자연어 질의가 가능한 'AI 비서(Copilot)' 형태로, 초보 운영자도 쉽게 활용 가능하여 진입장벽을 낮춤	약점(weakness) ○ 데이터 의존성 각 터미널의 운영 데이터 및 표준운영절차(SOP)의 품질과 디지털화 수준에 따라 RAG 엔진의 성능 편차가 발생할 수 있음 ○ 초기 레퍼런스 부족 보수적 항만시장에서 신기술(LLM 기반) 도입을 위한 검증된 장기 운영 레퍼런스 확보가 초기에는 부족함 ○ 환각 현상(Hallucination) 리스크 생성형 AI 특성상 잘못된 정보를 제공할 위험있으며, 이를 제어하고 모니터링하는 기술적 부담 존재
기회(opportunity) ○ 스마트 항만 수요 급증 국내외 신항만(자동화/지능화 수요가 높은 곳) 건설 및 기존 항만의 스마트화 전환 가속화 ○ 숙련 인력 부족 심화 세계적 항만 운영인력의 고령화 및 부족 현상 발생 → 초보자 숙련도를 조기 확보하는 솔루션 수요 증가 ○ 틈새 시장(Niche Market) 기존 TOS가 커버하지 못하는 비정형 데이터 처리 및 교육/가이드 영역의 블루오션 존재	위협(threat) ○ 글로벌 TOS 기업의 시장 장악 기존 대형 TOS 벤더(Navis 등)가 유사한 AI 기능을 자사 시스템에 내재화하여 패키지로 제공할 가능성 ○ 보수적인 산업 특성 안전과 무중단 운영이 최우선인 항만 특성상, "AI의 판단"을 신뢰하지 못하거나 도입을 주저하는 문화 ○ 기술 보안 및 규제 항만 데이터의 외부 유출(클라우드 활용 시) 우려 및 국가별 데이터 보안 규제 강화
SO 전략(강점+기회): 시장 선점형 기술 확산 ○ 자동화 수요가 높은 신항만을 대상으로 '리핸들링 감소'와 '숙련도 조기 확보' 효과를 강조하여 First Mover로 진입하고, 네트워크를 활용하여 검증된 RAG+XAI 모델을 확산	
ST 전략(강점+위협): 신뢰 기반의 보완재 포지셔닝 ○ 기존 TOS를 대체하는 것이 아니라, XAI(설명 가능한 근거 제시)기능을 통해 기존 시스템의 '블랙박스' 문제를 해결해주는 필수 보완재(Add-on)로 접근	
WO 전략(약점+기회): 데이터 파이프라인 고도화 ○ 각 터미널의 SOP를 반영하여 RAG 지식베이스를 주기적으로 업데이트하고 파인튜닝하는 서비스를 상품화하여 데이터 의존성 문제를 수익 모델로 전환	
WT 전략(약점+위협): 기술 내재화 및 보안 강화 ○ 온프레미스(On-premise) 또는 보안이 강화된 프라이빗 클라우드 형태의 LLM 제공으로 데이터 보안 우려 불식하는 등 기술적 리스크를 투명하게 관리하고 있음을 증명	

2. 지식재산권 확보 계획

□ RAG+XAI 특허 출원 (국내 1건)

- 항만 야드 운영 최적화를 위한 RAG+XAI 융합 추론 기술 권리화
 - 본 과제의 핵심 기술인 '정형 데이터 분석(XAI)과 비정형 지식 검색(RAG)을 결합하는 하이브리드 엔진 기술'에 대해 국내 특허 1건을 출원 예정
 - * 1차년도에 선행기술조사를 수행하여 경쟁사 특허 침해 가능성을 사전에 배제하고, 2차년도 시스템 실증 시점에 맞춰 구체적인 실시 예를 포함하여 출원을 완료 예정

□ 소프트웨어 저작권 등록 및 권리 보호 방안

- 컨소시엄(SIMS-TSB) 간 파트너십에 의한 합리적인 권리 배분 및 활용 협의
 - 주관기관(SIMS)의 RAG+XAI 기술과 공동기관(TSB)의 항만 운영 시스템 관련 기술이 융합된 결과물이므로 지식재산권 소유 및 실시권에 대한 파트너십 기준 협의 계획
- RAG+XAI 기술 원천 권리, 그리고 제품에 탑재하여 글로벌 시장에 판매할 수 있는 전용 실시권 또는 판매권과 수익을 배분하는 형태로 비즈니스 시너지를 창출함

3. 사업화 계획 및 기대효과

□ 사업화 전략

- 제품 포트폴리오 구성
 - **Core Product(필수재):** Intelligent Yard Copilot(운영자용 AI 비서)는 초보 운영자 교육 및 실시간 가이드 기능 제공
 - **Premium Product(고부가재):** RAG+XAI Optimizer는 야드 최적화 및 리핸들링 감소 알고리즘 제공, XAI 기반 근거 제시 기능 포함

구분	Intelligent Yard Copilot	RAG+XAI Optimizer
핵심 가치	"지식 관리 및 교육 (Knowledge & Training)"	"운영 최적화 및 비용 절감 (Efficiency)"
주요 기능	- 자연어 질의응답(규정, SOP 검색) - 신입 운영자 가이드 - 사고 사례 실시간 조회	- 야드 리핸들링 최소화 경로 추천 - XAI 기반 판단 근거(Why) 제시 - 장치울 예측 및 시뮬레이션
타겟 고객	인력 교체가 잦거나 숙련도가 낮은 중소형 터미널	자동화 장비 도입 및 고효율이 필요한 대형 터미널

- 비즈니스 모델(BM)
 - 초기 진입(2028): HJNC(한진부산컨테이너터미널) 등 실증 사이트 기반의 라이선스 판매 및 유지보수(On-Premise) 계약 체결
 - 확산기(2029~): TSB의 기존 고객사(CATOS 사용자) 대상 Add-on 모듈 형태의 구독형(SaaS) 서비스 런칭. 초기 도입 비용을 낮추고 지속적인 업데이트 수익 창출

○ 타겟 마케팅

- **Pain Point 공략:** 항만 컨테이너 운영의 "블랙박스 AI의 불신"을 해결하는 '**설명 가능한 AI(White-box AI)**' 마케팅 전개
- **정량적 성과 강조:** 실증을 통해 검증된 '**재취급(Rehandling) 5% 감소**' 의사결정 신뢰도 **90%** 데이터를 영업 자료 핵심 지표로 활용

□ 투자 계획

○ 1단계: 상용화 및 안정화 투자(2028년)

- (목적) 개발 완료된 솔루션의 제품 패키징 및 GS인증 획득, 초기 고객 커스터마이징
- RAG 지식베이스(SOP, 매뉴얼) 자동화 구축 툴 개발에 자금 투입
- 클라우드 인프라(Vector DB, GPU 서버) 구축 및 보안 인증 획득

○ 2단계: 글로벌 확장 투자(2029년 이후)

- (목적) 글로벌 마케팅 및 다국어 지원
- 해외 전시회(TOC Europe/Asia) 참가 및 데모 시스템 구축
- 글로벌 GTO(Global Terminal Operator) 대상 POC 비용 투자
- 다국어(영어, 중국어, 스페인어) 지원을 위한 LLM 파인튜닝 R&D 재투자

□ 생산 계획

○ 데이터 파이프라인 표준화(생산 공정)

- **정형 데이터:** TOS DB(SQL/API)와 연동하는 ETL(추출/변환/적재) 프로세스 자동화 모듈 탑재
- **비정형 데이터:** 각 터미널의 운영 매뉴얼(PDF, Doc)을 업로드하면 자동으로 청킹(Chunking) 및 임베딩하여 Vector DB를 구축하는 '**Auto-Setup Wizard**' 제공

○ 품질 관리(QA)

- **환각(Hallucination) 통제:** 답변 생성 시 근거(Evidence)가 임계치 미만일 경우 답변을 보류하거나 경고를 표시하는 안전장치 마련
- **성능 모니터링:** XAI 설명 논리의 정확도와 운영자 피드백을 실시간 수집하여 모델을 재학습하는 MLOps 체계 운영

□ 해외시장 진출 계획

○ 진입 전략: TSB의 기존 고객사인 전 세계 약 100개 터미널을 1차 타겟으로 선정

- CATOS(TOS) 업그레이드 패키지에 본 RAG+XAI 모듈을 번들링(Bundling)하여 제안
- **아시아(싱가포르, 중국, 베트남):** 물동량이 많고 혼잡도가 높은 메가 포트 위주로 '**운영 최적화(Optimizer)**' 기능 세일즈
- **북미/유럽:** 인건비가 비싸고 숙련 인력이 부족한 항만 위주로 '**AI 코파일럿(Copilot)**' 기능 세일즈(교육 비용 절감 강조)

○ 현지화(Localization)

- 국가별 항만 안전규정 및 노동법 데이터를 RAG 지식베이스에 사전 탑재하여 '**Ready-to-use**' 형태의 현지화 제품 공급

□ 사업화에 따른 기대효과

○ 기술적 측면

- (항만 AI 기술 자립) 외산(Navis 등) 주도의 TOS 시장에서 한국형 하이엔드 AI 솔루션 (RAG+XAI) 경쟁력 확보
- (신뢰성 확보) 결과만 통보하는 기존 AI와 달리, 판단 근거를 제시하여 현장 수용성 및 기술 신뢰도 제고

○ 경제/산업적 측면

- (비용 절감) 컨테이너 재취급(Rehandling) 5% 감소를 통해 장비 연료비 및 운영 비용 획기적 절감
- (생산성 향상) 초보 운영자의 의사결정 시간을 단축하고, 숙련자 수준의 업무 처리를 지원하여 터미널 전체 생산성 증대

○ 사회적 측면

- (안전 강화) RAG를 통해 안전 수칙 및 사고 사례를 실시간으로 학습/경고하여 항만 내 안전사고 예방
- (일자리 질 개선) 단순 반복적인 검색 업무를 AI가 대체하고, 운영자는 고부가가치 판단 업무에 집중하게 하여 업무 만족도 향상

4. 사업화 추진일정

순번	개발내용	세부 활동	추진 일정(2027년)				추진 일정(2028년 이후)					비고
			1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	이후	
1	1차년도 PoC 기반 사업화 모델 접근 방안 도출/고도화	사업화 안전 컨소시엄 회의										
2	항만 도메인 기관 대상 PoC 산출물 기반 기술/성과 교류	해양/항만 기관 KIOST, BPA 등 기술교류 회의										
3	고객대상 Pilot 기술/성과 교류	타겟 터미널 기술교류 회의										
4	AI, 항만, 물류 전시회/학술 대회 등 참가	국내 전시회 부스 공동 운영										
5	국내 주요 미디어 홍보	언론 뉴스기사 (온라인)										
6	제품화 체계 구축 및 출시	제품 패키지화, 출시 및 판매, 사이트 구축										
7	제품 고도화 확장	제품 기능 서비스 고도화										

※ 항만/물류, AI 관련 각종 행사(전시회, 기술교류회, 학술대회, 경진대회 등) 적극 참가 예정

1. 전략적 협업 필요성

□ 컨소시엄 수행기관은 본과제 사전에 협업 체계 구축

- 수행기관 간 단단한 파트너십과 수행 리스크 최소화
 - 주관기관(심스리얼리티), 공동기관(토탈소프트뱅크), 수혜기관(한진부산컨테이너터미널)은 기 수행된 META K-PORT 구축 사업을 통해 항만 물류 프로세스에 대한 상호 이해도와 협업 체계를 이미 확립함
 - 신규 컨소시엄 구성 시 발생하는 초기 커뮤니케이션 비용과 도메인 지식 습득 기간이 적고, 과제 착수와 동시에 즉각적인 본 개발 진입이 가능함

□ 수혜기관에 운영 시스템을 개발/공급하는 (주)토탈소프트뱅크

- 레거시(Legacy) 시스템과의 완벽한 호환성 및 즉시 상용화 가능성
 - 현재 HJNC의 핵심 운영 시스템인 CATOS(Computer Automated Terminal Operating System)의 원개발·공급사가 컨소시엄 공동연구기관인 토탈소프트뱅크임
 - 본과제를 통한 신규 또는 패키지 형태의 모듈, 프로그램이 TOS와 별도의 복잡한, 리스크 큰 연동 개발 없이 안정적인 PoC, Pilot 실증 추진이 가능함
 - 이는 개발된 RAG+XAI 기술이 실험실 수준에 머물지 않고, 개발 종료 즉시 실제 현장 운영에 투입(Lock-in)될 수 있음을 보장함

□ 야드운영 지능화 시스템이 필요한 한진부산컨테이너터미널㈜

- 글로벌 물류 경쟁 심화에 따른 야드운영 효율화 절실
 - HJNC는 부산신항 내에서도 선도적인 자동화 터미널이나, 최근 해운 물동량 변동성 증대와 선박 대형화로 인해 야드 내 불필요한 컨테이너 재취급 작업, 야드혼잡도 증가와 같은 비용 증가에 따라 운영 원가 절감이 시급한 상황임
 - 기존의 규칙 기반 시스템만으로는 해결할 수 없는 비정형 변수(기상, 화주 긴급요청 등)에 대응하기 위해, 설명 가능한 AI(XAI)와 맥락 인지(RAG) 기술 도입을 통한 AX전환과 체질 개선을 통한 경쟁력 확보를 희망하고 있음

2. 전략적 협업 추진계획

□ 협업 추진 체계도 (컨소시엄 밸류체인)

- (주관) 심스리얼리티: [두뇌] RAG+XAI 하이브리드 엔진 핵심 기술 개발
- (공동) 토탈소프트뱅크: [몸통] TOS 연동 DB, 인터페이스 및 운영자 UI/UX 개발
- (수혜) 한진부산컨테이너터미널: [현장] 데이터 제공 및 현장 실증/검증

□ 1차년도 전략적 협업 추진계획

- HJNC 현장 노하우의 디지털 자산화 협력
 - 숙련된 운영요원 노하우, 운영 매뉴얼, 과거 리포트 등 비정형 데이터를 전폭 제공
 - 제공받은 데이터를 분석하여 야드운영 특화 설계 및 Vector DB 구축을 수행하고, HJNC 실무진과 수시 도메인 지식 검증을 통해 데이터의 정확성을 확보
- TSB-SIMS 간 데이터 파이프라인 표준화
 - CATOS의 실시간 야드 현황, 장비 위치, 작업 지시 로그 등을 AI 시스템으로 전송하기 위한 API 인터페이스 규격을 공동 정의
 - 기존 TOS의 안정성을 해치지 않으면서 AI 연산 처리를 수행할 수 있도록 느슨한 결합 아키텍처를 채택하여 현장 시스템 운영 중단 리스크를 사전에 차단

□ 2차년도 전략적 협업 추진계획

- HJNC 야드운영 업무 환경을 고려한 Pilot 설정과 UI/UX 개발 협업
 - XAI가 산출한 판단 근거(기여도)와 RAG가 추출한 관련 데이터 송신
 - 운영요원이 직관적으로 이해하도록 기존 TOS 운영 업무 시스템과 이질감을 최소화한 AI 추천, 챗봇 등 사용자 메뉴, 화면 인터페이스를 협업 설계 및 구현
- HJNC 운영 실무진과 AI 협업 체계 가동
 - 운영본부 내 AI 전담 인력을 지정하는 것에 대해 협의하고, 실제 야드운영 계획 수립 시 AI의 추천 결과를 참고해서 이에 대한 피드백 데이터를 생성 검토
 - 현장 피드백 데이터를 기반으로 AI가 현장 운영자의 성향과 터미널의 미세한 운영 변화를 학습할 수 있는 방안을 수립/검토

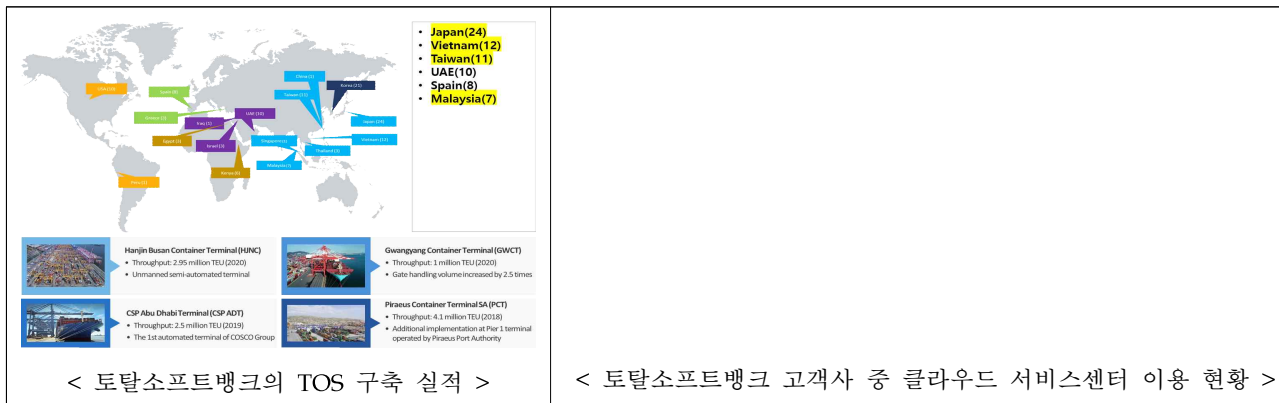
3. 전략적 협업 기대효과

□ 기술적 시너지 효과

- 항만 도메인 지식과 AX혁신 기술의 융합
 - 현장 이해도가 부족할 수 있는 산업AI 전문기업 심스리얼리티, AI 기술이 필요한 해양·항만 자동화S/W 전문기업 토탈소프트뱅크가 결합하여 기술적 완성도와 현장 적합성을 동시에 갖춘 솔루션을 개발함
 - 특히 선행 사업을 통해 축적된 컨소시엄 수행기관 간의 신뢰와 기술적 이해도는 시행 착오를 최소화하고 개발 속도를 가속화하는 핵심 동력이 됨
- 데이터 사일로 해소 및 데이터 가치 극대화
 - 수혜기관의 비정형 데이터(문서, 경험)와 운영 시스템 내의 정형 데이터(로그)가 본 기술을 통해 통합·분석됨으로써, 살아있는 운영 지식으로 재탄생함

□ 경제적·산업적 파급효과

- 수혜기관의 야드운영 비용, 시간 절감과 운영 효율 혁신
 - 본 과제 결과물을 통해 야드운영 재취급 발생률을 5% 이상 개선해서 장비 가동 효율과 기회비용을 향상시키는 연간 수십억 원 대의 운영 비용 절감 효과를 기대함
 - 숙련자의 야드운영 노하우가 시스템화됨에 따라, 인력 교체나 야간 근무 시에도 균일하고 높은 수준의 운영 효율성을 유지할 수 있음
- 글로벌 산업별 시장 선점을 위한 수행기관의 킬러 콘텐츠 확보
 - 심스리얼리티는 특수하고 복잡한 항만 도메인에서의 성공적인 레퍼런스를 확보함으로써, 향후 스마트 팩토리, 물류, 국방 등 산업별 AI 솔루션 확장 기반을 마련함
 - 토탈소프트뱅크는 경쟁이 치열한 글로벌 TOS 시장에서 경쟁사(Navis, CLT 등)보다 AI 지능화 운영 시스템을 선제적으로 제품화하여 글로벌 시장 점유율 확대를 기대함
 - * 터미널운영시스템인 CATOS 제품 국내외 100여 컨테이너 터미널에 사용 중이며, 해당 고객사를 대상으로 현장 시험 및 판매 가능성 매우 높음
 - * 일본 Kamigumi 하역사, 중국 COSCO 선사, 대만 Wan Hai 선사, 말레이시아 MMC 그룹, 아부다비 항만공사, 스페인 Noatum 그룹 등이 복수 항만에 표준 시스템으로 도입 운영 중
 - * 특히 아시아 지역 내 일본 24개 항만 운영사, 베트남 12개 운영사, 대만 11개 운영사, 말레이시아 7개 운영사가 집중되어 아시아 지역을 중심으로 사업화 추진 중



□ 사회적 가치 창출

- 대·중소기업 상생 협력의 모범 사례 제시
 - 대기업이 테스트베드를 제공하고, 중소기업이 기술을 개발하여 성과를 공유하는 이상적인 개방형 혁신(Open Innovation) 모델을 실현하여 상생 협력의 사례 확보
 - 지역 특화 산업(항만·물류허브)의 AX전환을 선도하고 양질의 ICT 일자리를 창출함

1. 안전조치 이행계획

① 주관연구개발기관 : (주)심스리얼리티

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(✓), X()
안전교육 실시 여부	O(✓), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	○ 신속 보고 및 대응 체계 구축 - 사고 발생 즉시 연구활동 중단 및 응급조치 실시 - 골든타임 확보를 위한 비상연락망 가동 (119 및 인근 지정 병원) - 사고 발생 24시간 이내 기관장 및 전담기관(IITP) 사고 상황 보고 - 사고 원인 규명 및 재발 방지 대책 수립 후 보고서 제출
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	○ 유형별 대처 시나리오 매뉴얼 비치 - (화재 시) 비상벨 작동 및 전파, 소화기 초기 진압 시도 후 신속 대피 - (응급환자 시) 기도 확보 및 심폐소생술 실시, 119 인계 ○ 현장 실증(항만 방문) 시 행동요령 준수 - 현장(HJNC) 안전 관리자의 통제 엄수 및 보호구(안전모, 조끼) 착용 - 작업 반경 내 접근 금지 및 지정된 안전 이동로 준수
정밀안전진단 실시계획	○ 연구실(서버실) 및 연구 환경 정기 점검 - 고성능 AI 서버 운용에 따른 전기 안전 및 화재 예방 점검 (분기별 1회) - 소화기, 자동심장충격기(AED) 등 안전 장비 상태 및 유효기간 확인 - 연구실 내 전선 정리 및 문어발식 콘센트 사용 금지 점검

② 공동연구개발기관 : (주)토탈소프트뱅크

구분	세부 계획
안전책임자 지정 여부	O(✓), X()
안전교육 실시 여부	O(✓), X()
안전사고 발생 시 보고 및 조치계획	○ 신속 보고 및 대응 체계 구축 - 사고 발생 즉시 연구활동 중단 및 응급조치 실시 - 골든타임 확보를 위한 비상연락망 가동 (119 및 인근 지정 병원) - 사고 발생 24시간 이내 기관장 및 전담기관(IITP) 사고 상황 보고 - 사고 원인 규명 및 재발 방지 대책 수립 후 보고서 제출
사고 발생 시 대처방안 및 행동요령	○ 유형별 대처 시나리오 매뉴얼 비치 - (화재 시) 비상벨 작동 및 전파, 소화기 초기 진압 시도 후 신속 대피 - (응급환자 시) 기도 확보 및 심폐소생술 실시, 119 인계 ○ 현장 실증(항만 방문) 시 행동요령 준수 - 현장(HJNC) 안전 관리자의 통제 엄수 및 보호구(안전모, 조끼) 착용 - 작업 반경 내 접근 금지 및 지정된 안전 이동로 준수
정밀안전진단 실시계획	○ 연구실(서버실) 및 연구 환경 정기 점검 - 고성능 AI 서버 운용에 따른 전기 안전 및 화재 예방 점검 (분기별 1회) - 소화기, 자동심장충격기(AED) 등 안전 장비 상태 및 유효기간 확인 - 연구실 내 전선 정리 및 문어발식 콘센트 사용 금지 점검

2. 보안조치 이행계획

(1) 자체보안관리 진단 : (주)심스리얼리티

구분	체크항목	결과 체크 (✓표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	○ 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	O(✓), X()	
	○ 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	O(✓), X()	
	○ 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	O(✓), X()	
	○ 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(✓), X()	
참여연구원 관리	○ 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	O(✓), X()	
	○ 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(✓), X()	
연구개발 내용/결과 관리	○ 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	O(✓), X()	
	○ 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	O(✓), X()	
	○ 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(✓), X()	

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
연구시설 관리	- 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다 - 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다 - 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
정보통신망 관리	- 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 - 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다 - 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다 - 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다 - 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다 - 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	- 외국기업, 단체 및 외국인의 과체 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 - 외부 기관, 단체 및 외국인의 과체 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X() O(√), X()	
보안과제 관리	- 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용)권 금지협약”이 체결되어 있다 - 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제 - 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다 - 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다 - 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X()	

(2) 자체보안관리 진단 : (주)토탈소프트뱅크

구분	체크항목	결과 체크 (√표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	- 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다 - 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다 - 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다 - 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
참여연구원 관리	- 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다 - 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	O(√), X() O(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	- 주요 연구자료 및 결과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다 - 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다 - 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
연구시설 관리	- 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다 - 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다 - 보호구역이 지정되어 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
정보통신망 관리	- 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 - 보안관리책임자의 승인 항목이 구분되어 있다 - 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다 - 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다 - 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다 - 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X()	
외국인(기관) 보안관리	- 외국기업, 단체 및 외국인의 과체 참여시 보안 절차 등에 대한 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다 - 외부 기관, 단체 및 외국인의 과체 참여시 공동(협동·위탁 포함) 연구 협약 시 성과물의 귀속, 자료 제공 및 장비 반납 등에 관한 사전 보안대책이 마련되어 있다	O(√), X() O(√), X()	
보안과제 관리	- 연구성과물 기술 실시(사용) 계약 시 “제3자 기술 실시(사용)권 금지협약”이 체결되어 있다 - 연구시설 출입자에 대한 개인별 출입권한 차등 부여 및 통제 - 외부방문자 출입 및 연구시설 출입자에 대한 통제 보안이 실시되고 있다 - 내부망의 연구실별 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리가 되어 있다 - 업무용 컴퓨터 자료의 복사 및 외부 전송, 자료 유출 방지 등에 대한 보안 대책이 마련되어 있다	O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X() O(√), X()	

3. 기타 조치사항 이행계획(필요시 작성)

: 해당없음